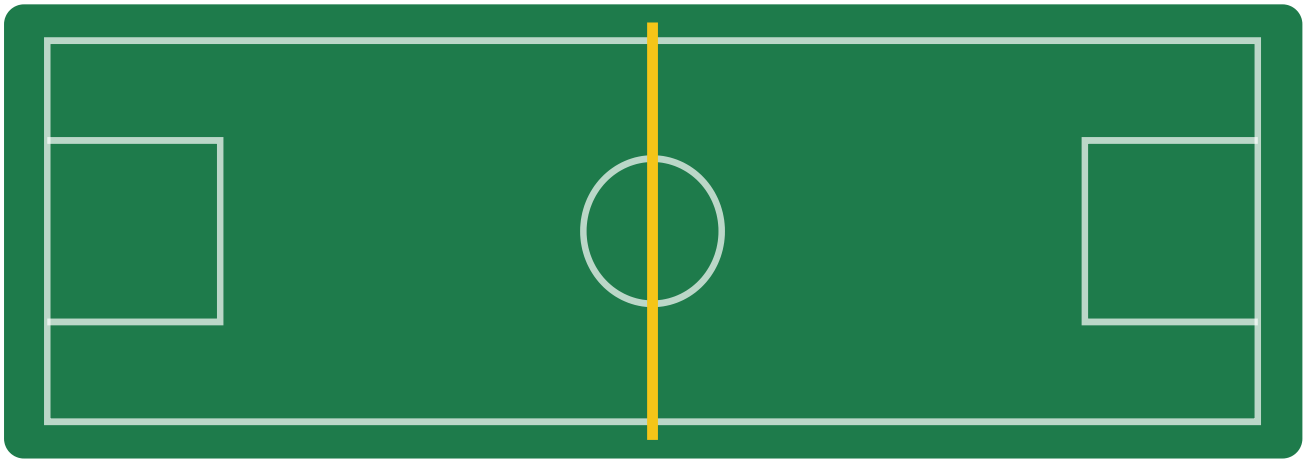
SportHub

ระบบจองสนามกีฬาและยืมอุปกรณ์ออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบ



รายวิชา .....

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	รหัสนิสิต
1		
2		
3		
4		

ภาคเรียน/ปีการศึกษา .....

สารบัญ

1. ภาพรวมระบบ

2. เริ่มต้นใช้งาน

3. คู่มือสำหรับสมาชิก
   - 3.1 สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
   - 3.2 ดูตารางสนามว่างและเลือกเวลา
   - 3.3 ยืมอุปกรณ์
   - 3.4 ตะกร้าและการยืนยันการจอง
   - 3.5 ชำระเงินด้วย PromptPay และแนบสลิป
   - 3.6 ตั๋วเช็คอินและกล่องข้อความ
   - 3.7 ประวัติการจองและการยกเลิก
   - 3.8 รีวิวสนาม
   - 3.9 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรูปโปรไฟล์

4. คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
   - 4.1 ภาพรวมและสถิติ
   - 4.2 ตรวจสลิป
   - 4.3 เช็คอินหน้าสนามและรับคืนอุปกรณ์
   - 4.4 การจองทั้งหมด
   - 4.5 จัดการสนาม อุปกรณ์ และประเภทกีฬา
   - 4.6 จัดการสมาชิก
   - 4.7 อีเมลของระบบ
   - 4.8 ระบบหลังบ้านและค่าตั้งระบบ
   - 4.9 API ในหน้าผู้ดูแลระบบ

5. กฎการทำงานของระบบ

6. API Document

7. การติดตั้งและทดสอบระบบ

1. ภาพรวมระบบ

SportHub คือเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสนามกีฬาที่มีกีฬาหลายประเภท (ฟุตบอล แบดมินตัน บาสเกตบอล เทนนิส ปิงปอง วอลเลย์บอล) ผู้ใช้ดูช่วงเวลาว่างของทุกสนามได้แบบเรียลไทม์ จองสนามเป็นรายชั่วโมง ยืมอุปกรณ์ไปพร้อมกัน ชำระเงินด้วย PromptPay แล้วใช้ QR เช็คอินที่หน้าสนาม ส่วนเจ้าหน้าที่ใช้ระบบเดียวกันตรวจสลิป เช็คอิน รับคืนอุปกรณ์ จัดการข้อมูล และดูสถิติ

ผู้ใช้งาน

- **บุคคลทั่วไป** ดูตารางว่าง รายละเอียดสนาม อุปกรณ์ และรีวิวได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
- **สมาชิก (member)** จองสนาม ยืมอุปกรณ์ ชำระเงิน ดูประวัติ ยกเลิก รีวิว และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- **ผู้ดูแลระบบ (admin)** ทำได้ทุกอย่างของสมาชิก และจัดการสนาม อุปกรณ์ สมาชิก การชำระเงิน การเช็คอิน และดูสถิติ

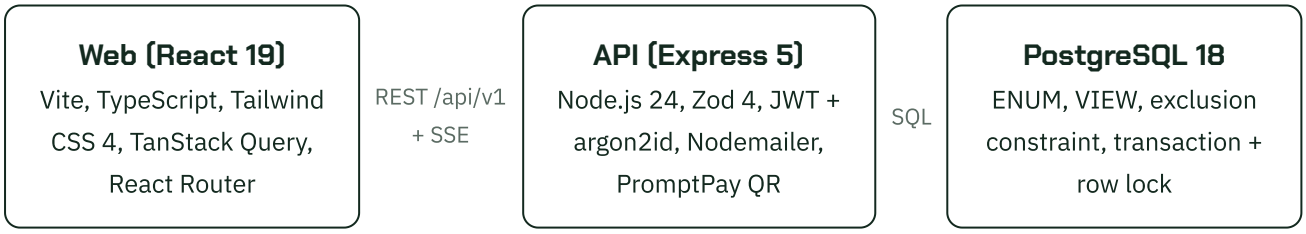
ความครบถ้วนตามข้อกำหนดของโครงงาน

ข้อกำหนด	ใน SportHub	สิทธิ์
ดูสินค้าทั้งหมด / ดูรายสินค้า	ตารางสนามว่าง, รายการสนาม, รายการอุปกรณ์, หน้ารายละเอียดสนามและอุปกรณ์	ทุกคน
เพิ่ม/แก้ไขสินค้า, เพิ่ม+เปลี่ยนรูปสินค้า	เมนูผู้ดูแลระบบ > สนามและอุปกรณ์ (เพิ่ม แก้ไข ปิดใช้งาน เปลี่ยนรูป) และจัดการประเภทกีฬา	admin
สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ	หน้าสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (รหัสผ่านเข้ารหัสด้วย argon2id)	ทุกคน
แก้ไขข้อมูลสมาชิก (รวมรูป)	หน้าข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ เบอร์โทร รูปโปรไฟล์ เปลี่ยนรหัสผ่าน	สมาชิก
แสดงสมาชิกทั้งหมด, เปลี่ยนสถานะ, เพิ่ม admin	เมนูสมาชิก: ค้นหา ระงับ/เปิดใช้งาน ตั้งหรือปลดแอดมิน เพิ่มผู้ใช้ใหม่	admin
ซื้อสินค้า (ตะกร้า, ลบรายการ, ลบตะกร้า, ยืนยัน)	ตะกร้าการจอง: ลบทีละรายการ ลบทั้งตะกร้า ยืนยันการจอง หลังยืนยันแก้ไขไม่ได้	สมาชิก
ดูรายละเอียดการซื้อแต่ละครั้ง	หน้ารายละเอียดการจอง (รายการ ยอดรวม การชำระเงิน QR เช็คอิน)	สมาชิก, admin
ดูรายการซื้อทั้งหมดของลูกค้าแต่ละคน	การจองของฉัน (สมาชิก) และประวัติการจองรายคนในเมนูสมาชิก (admin)	สมาชิก, admin
Backend REST API, PostgreSQL, Node.js + Express	Express 5 บน Node.js 24, PostgreSQL 18, REST API 63 endpoint ใต้ `/api/v1`	-
API Document ออนไลน์	หน้า `/docs` อธิบายทุก endpoint พร้อม parameter ผลลัพธ์ ตัวอย่างการเรียกและตัวอย่างผลลัพธ์จริง	ทุกคน

ความสามารถเพิ่มเติม

- ตารางเวลาว่างของทุกสนามอัปเดตทันทีเมื่อมีคนจอง (Server-Sent Events) ไม่ต้องรีเฟรช
- กันการจองซ้อนด้วย exclusion constraint ของ PostgreSQL แม้สองคนกดยืนยันพร้อมกัน ระบบให้สำเร็จได้คนเดียว
- ชำระเงินผ่าน QR PromptPay ตามยอดจริง แนบสลิป และเจ้าหน้าที่อนุมัติหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล
- ตั๋ว QR สำหรับเช็คอินหน้าสนาม สแกนด้วยกล้องมือถือหรือพิมพ์เลขที่การจอง
- ยืมอุปกรณ์ตามช่วงเวลา ตรวจสต็อกตามช่วงเวลาที่ทับซ้อน บันทึกการคืน สภาพ และค่าปรับ
- อีเมลแจ้งเตือนอยู่ในเว็บ: สมาชิกอ่านในกล่องข้อความ ผู้ดูแลระบบดูทุกฉบับ (ยืนยันการจอง ชำระสำเร็จพร้อม QR สลิปไม่ผ่าน ยกเลิก เตือนก่อนเวลา 1 ชั่วโมง) และส่งออกไปอีเมลจริงได้เมื่อตั้งค่า SMTP
- ผู้ดูแลระบบจัดการหลังบ้านได้ทั้งหมดผ่านเว็บ: ค่าตั้งการจองและ PromptPay สถานะระบบ งานอัตโนมัติ และเอกสาร API ที่ทดลองเรียกได้ทันที
- รีวิวและให้คะแนนสนามหลังใช้บริการ แดชบอร์ดสถิติรายได้ ช่วงเวลายอดนิยม และสนามยอดนิยม
- ราคาช่วง peak (เช่น หลัง 17:00 แพงกว่า) ตั้งได้รายสนาม
- กำหนดได้ว่าจองล่วงหน้าได้กี่วัน (ค่าเริ่มต้น: วันนี้และพรุ่งนี้) และจองประจำทุกสัปดาห์ได้สูงสุด 8 สัปดาห์เมื่อเปิดช่วงจองให้ยาวพอ
- คูปองส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน กำหนดยอดขั้นต่ำ จำนวนครั้ง และวันหมดอายุได้
- รองรับมือถือ ติดตั้งเป็นแอปบนหน้าจอได้ (PWA) มีโหมดมืด และเป็นภาษาไทยทั้งระบบ

สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี



หน้าเว็บคุยกับ backend ผ่าน REST API เท่านั้น ชนิดข้อมูลฝั่งเว็บสร้างอัตโนมัติจาก API Document (OpenAPI 3.1) ทำให้ทั้งสองฝั่งตรงกันเสมอ ทดสอบ backend ด้วย Vitest + Supertest กับฐานข้อมูล PostgreSQL จริง 98 กรณี และทดสอบ end-to-end ผ่านเบราว์เซอร์

2. เริ่มต้นใช้งาน

ส่วน	ที่อยู่ (เครื่องที่รันระบบ)
เว็บไซต์	`http://localhost:5173` (ระหว่างพัฒนา) หรือ `http://localhost:3000` (production)
API Document	`/docs` ของเว็บ หรือเมนู ผู้ดูแลระบบ > API
อีเมลที่ระบบส่ง	เมนู ข้อความ (สมาชิก) และ ผู้ดูแลระบบ > อีเมล

บัญชีทดลอง

บทบาท	อีเมล	รหัสผ่าน
ผู้ดูแลระบบ	admin@sporthub.local	admin1234
สมาชิก	member@sporthub.local	member1234
สมาชิกอื่น	somying@ / anan@ / pim@ / krit@sporthub.local	member1234

ขั้นตอนของการจอง

อยู่ในตะกร้า → รอชำระเงิน (15 นาที) → ชำระแล้ว → เช็คอินแล้ว → เสร็จสิ้น

การจองที่ไม่แนบสลิปภายใน 15 นาทีจะเปลี่ยนเป็น **หมดเวลาชำระ** และคืนช่วงเวลาให้คนอื่นจองได้ สมาชิกหรือผู้ดูแลระบบยกเลิกการจองได้ตามกฎในหัวข้อ 5

3. คู่มือสำหรับสมาชิก

3.1 สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

1. กด **เข้าสู่ระบบ** มุมขวาบน แล้วเลือก **สมัครสมาชิก**
2. กรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทร (ไม่บังคับ) และรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร แล้วกด **สมัครสมาชิก** ระบบจะเข้าสู่ระบบให้ทันที
3. ครั้งต่อไปเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน ระบบจำการเข้าสู่ระบบไว้ 7 วัน

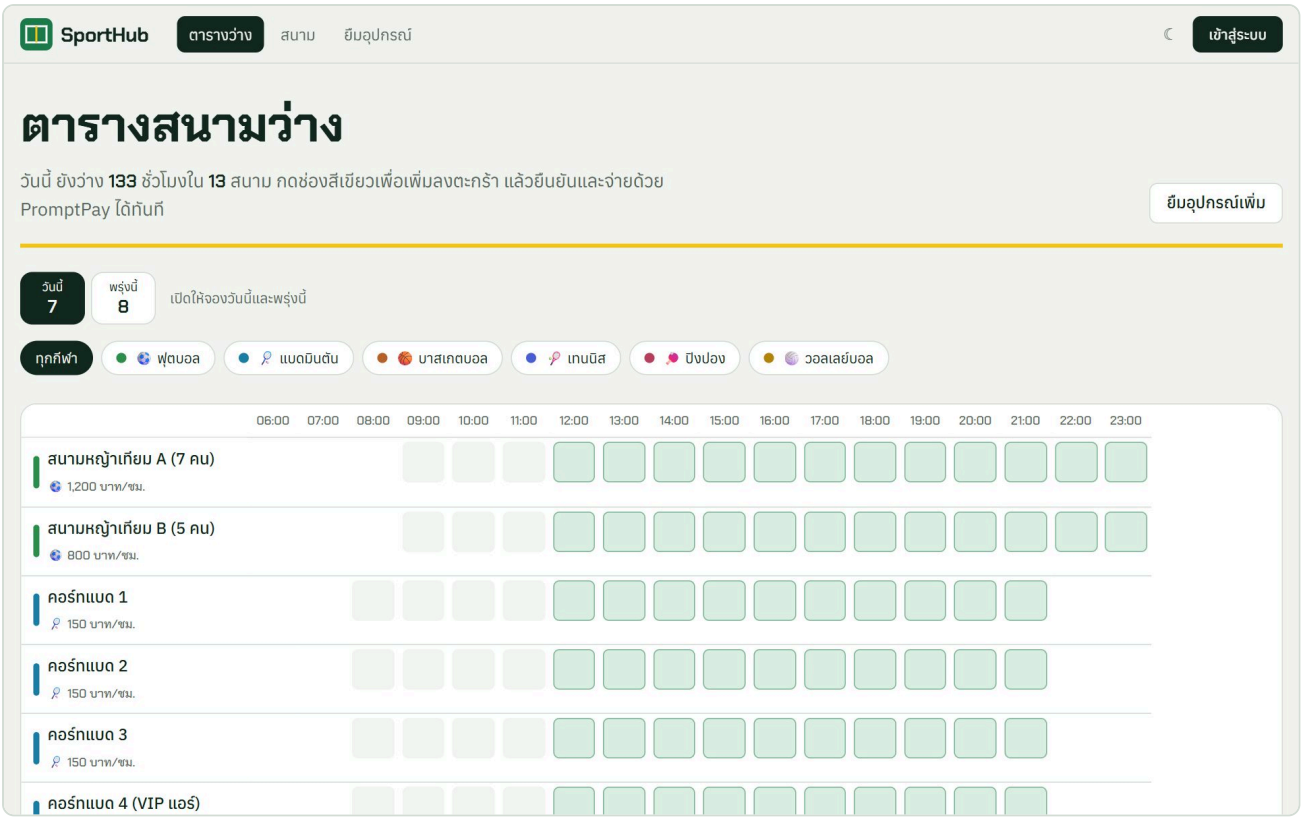


รูปที่ 1 หน้าสมัครสมาชิก

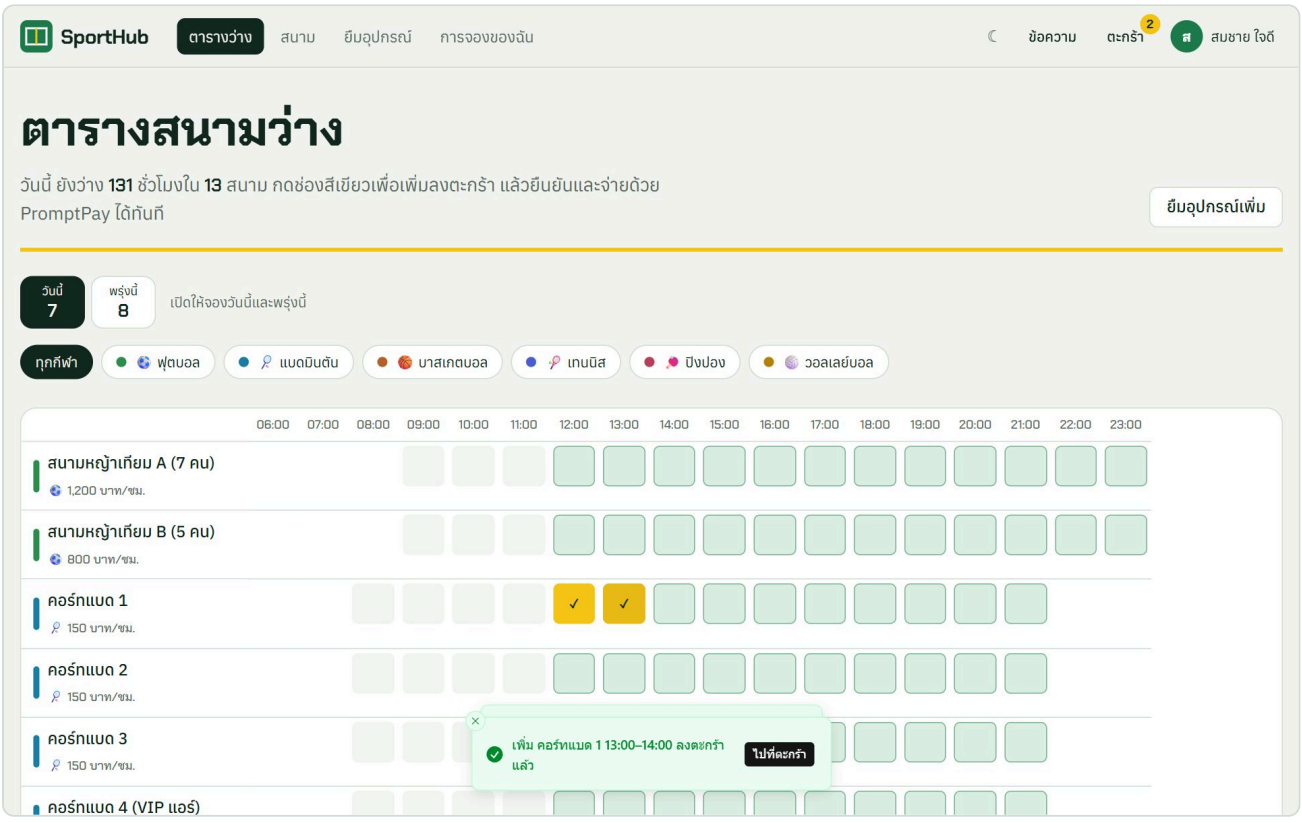
3.2 ดูตารางสนามว่างและเลือกเวลา

หน้าแรกคือ **ตารางสนามว่าง** แต่ละแถวคือสนาม แต่ละคอลัมน์คือชั่วโมง เลือกวันที่จากแถบวันที่ (ค่าเริ่มต้นจองได้เฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ ผู้ดูแลระบบปรับได้) และกรองตามกีฬาได้

- ช่องสีเขียวคือว่าง กดเพื่อเพิ่มลงตะกร้า (ช่องละ 1 ชั่วโมง)
- ช่องสีเหลืองคืออยู่ในตะกร้าของคุณ กดอีกครั้งเพื่อเอาออก
- ช่องลายเส้นคือมีผู้จองแล้ว ช่องที่มีดาวคือการจองของคุณ ช่องจางคือเลยเวลาแล้ว
- เมื่อมีคนยืนยันการจองจากเครื่องอื่น ช่องจะพลิกเปลี่ยนสถานะทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรช



รูปที่ 2 ตารางสนามว่างของทุกสนาม



รูปที่ 3 ช่องที่เลือกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และมีแจ้งเตือนพร้อมปุ่มไปที่ตะกร้า

กดชื่อสนามเพื่อดูรายละเอียด ราคา เวลาเปิด-ปิด รีวิว และเลือกเวลาของสนามนั้นจากแผงด้านขวา สนามที่มีราคาช่วง peak จะแสดงราคาใต้แต่ละชั่วโมง

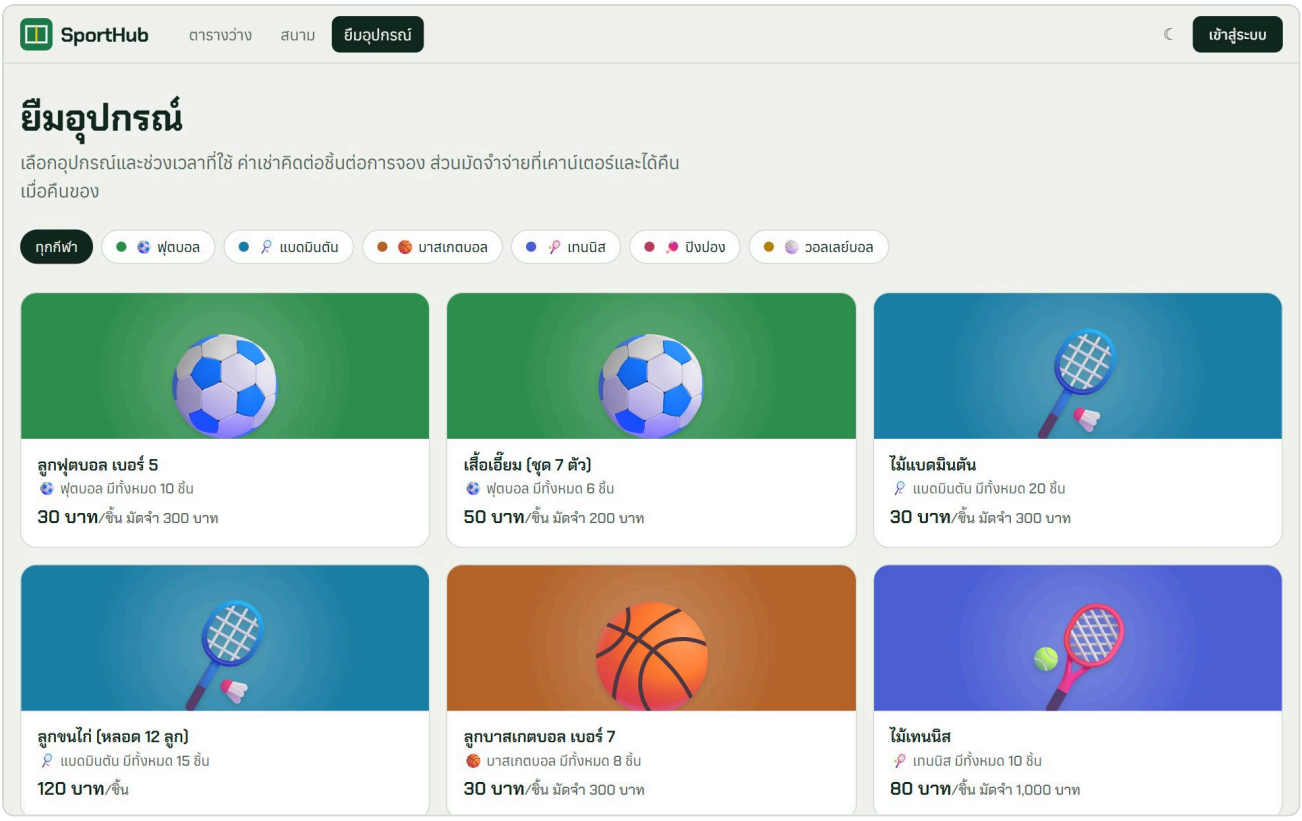
จองประจำ: เลือกจำนวนสัปดาห์ในช่อง **จองประจำ** ก่อนกดชั่วโมง ระบบจะเพิ่มชั่วโมงเดียวกันของทุกสัปดาห์ลงตะกร้า ถ้าสัปดาห์ใดไม่ว่างจะไม่เพิ่มเลยและบอกวันที่ไม่ว่าง ตัวเลือกนี้แสดงเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดให้จองล่วงหน้าตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป (ค่าเริ่มต้นจองได้แค่ถึงพรุ่งนี้จึงไม่แสดง)



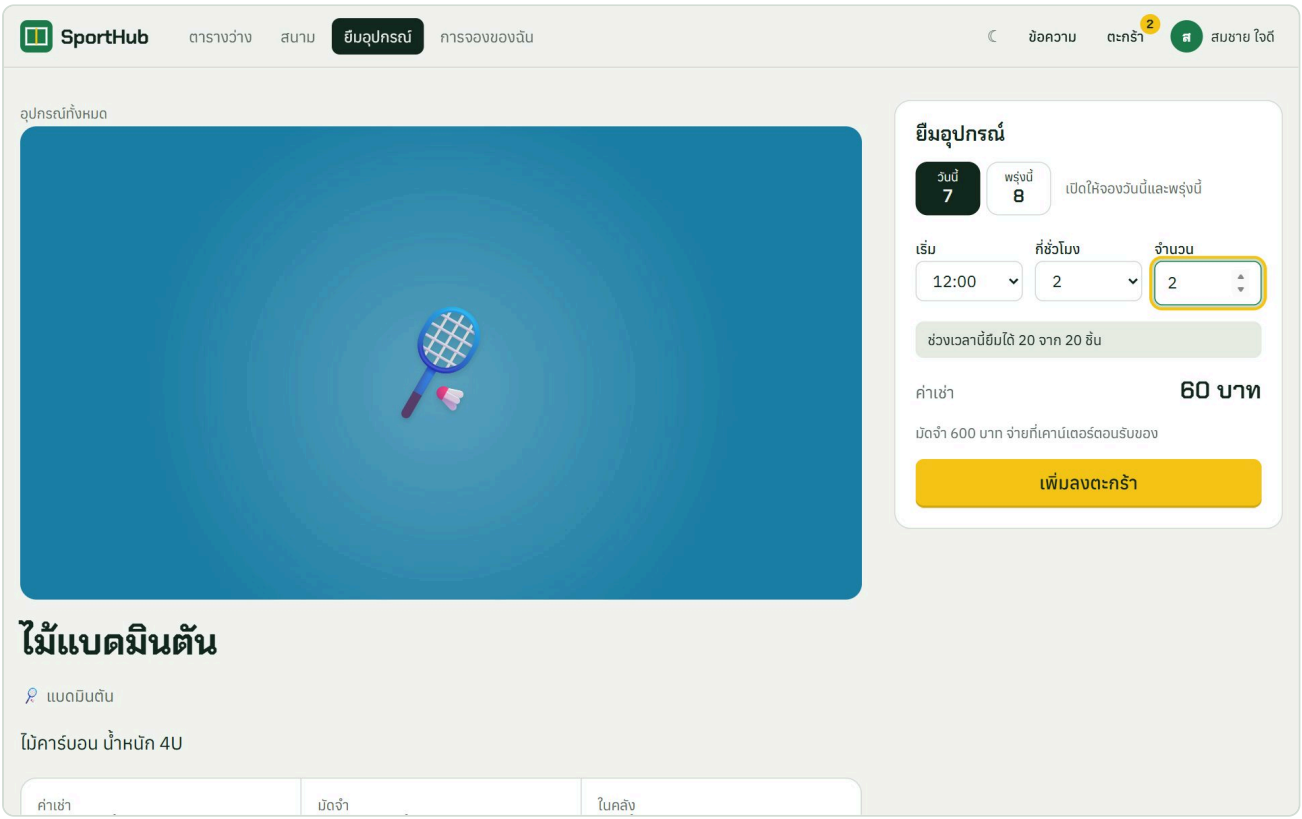
รูปที่ 4 หน้ารายละเอียดสนาม ราคาช่วง peak และช่วงเวลาที่จองได้

3.3 ยืมอุปกรณ์

1. เมนู **ยืมอุปกรณ์** แสดงอุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมค่าเช่า มัดจำ และจำนวนในคลัง
2. เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือกวัน เวลาเริ่ม จำนวนชั่วโมง และจำนวนชิ้น ระบบแสดงจำนวนที่ยังยืมได้ในช่วงเวลานั้น
3. กด **เพิ่มลงตะกร้า** ค่าเช่าคิดต่อชิ้นต่อการจอง ส่วนมัดจำจ่ายที่เคาน์เตอร์และได้คืนเมื่อคืนของ



รูปที่ 5 รายการอุปกรณ์

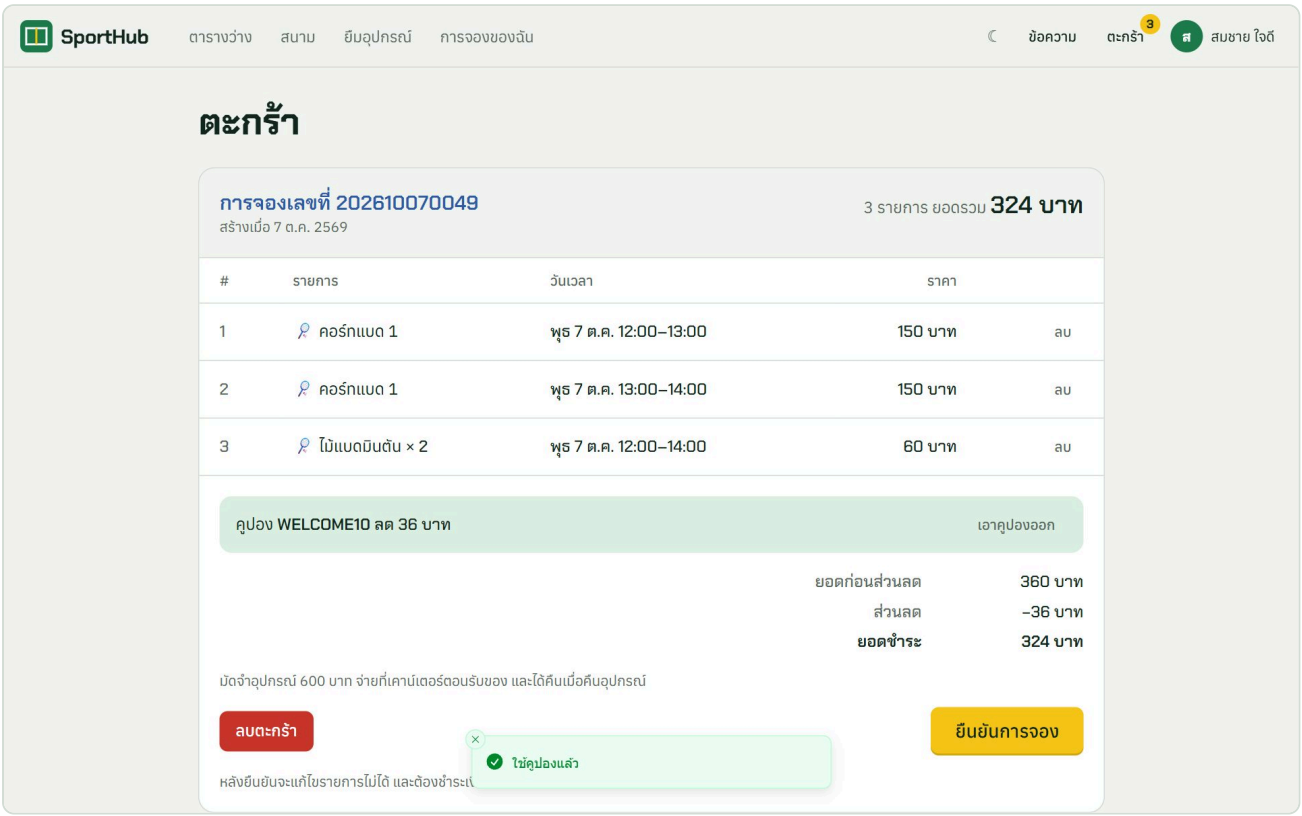


รูปที่ 6 เลือกช่วงเวลาและจำนวนที่จะยืม

3.4 ตะกร้าและการยืนยันการจอง

ตะกร้าแสดงเลขที่การจอง วันที่สร้าง จำนวนรายการ ยอดรวม และรายการสนามกับอุปกรณ์ทั้งหมด

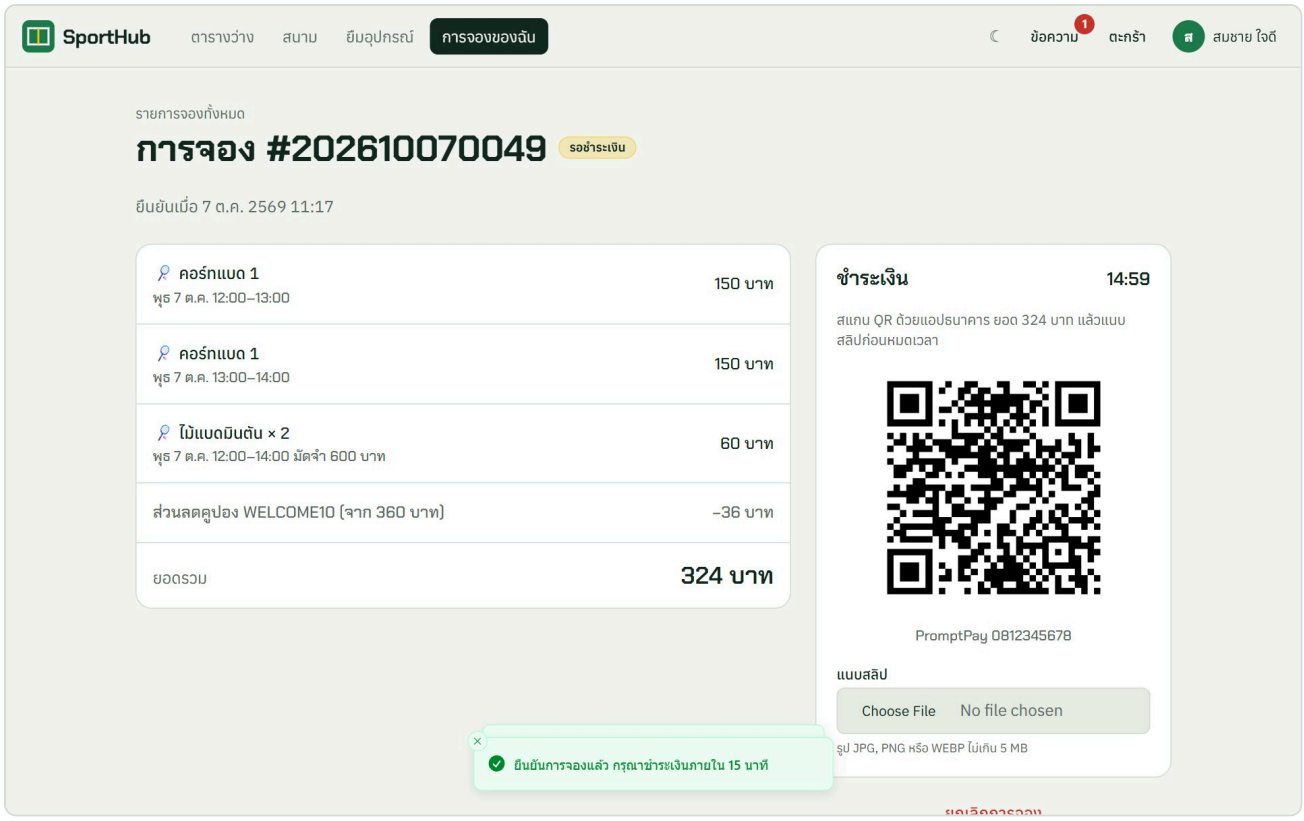
- กด **ลบ** ท้ายรายการเพื่อลบทีละรายการ หรือ **ลบตะกร้า** เพื่อลบทั้งหมด
- ถ้ามีคนอื่นยืนยันช่วงเวลาเดียวกันไปก่อน รายการนั้นจะขึ้นป้าย "มีคนจองไปแล้ว" ให้ลบออกก่อนยืนยัน
- มีคูปอง ให้กรอกรหัสในช่อง **รหัสคูปอง** แล้วกด **ใช้คูปอง** ระบบแสดงยอดก่อนส่วนลด ส่วนลด และยอดชำระ ส่วนลดจะถูกล็อกตอนยืนยัน (ทดลอง: WELCOME10 ลด 10% เมื่อยอดถึง 300 บาท)
- กด **ยืนยันการจอง** ระบบจะล็อกช่วงเวลาและอุปกรณ์ทั้งหมด หลังยืนยันแล้วแก้ไขหรือลบรายการไม่ได้ ถ้าส่วนลดทำให้ยอดเป็น 0 การจองจะเป็นชำระแล้วทันที



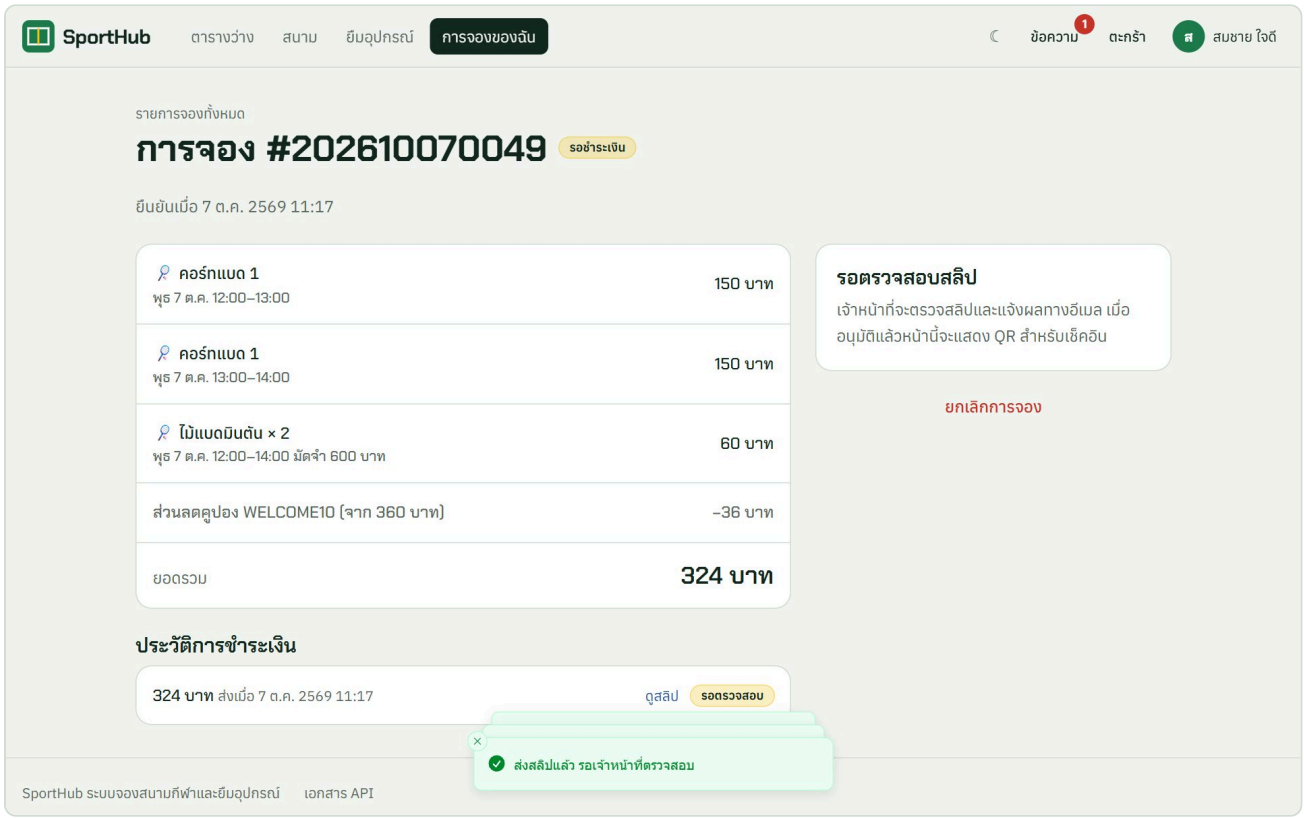
รูปที่ 7 ตะกร้าการจองที่ใช้คูปองส่วนลด

3.5 ชำระเงินด้วย PromptPay และแนบสลิป

1. หลังยืนยัน ระบบเปิดหน้าการจองพร้อม QR PromptPay ตามยอดที่ต้องชำระและนาฬิกานับถอยหลัง 15 นาที
2. สแกน QR ด้วยแอปธนาคาร โอนเงิน แล้วกดเลือกไฟล์สลิปในช่อง **แนบสลิป**
3. ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตรวจ การจองจะไม่หมดเวลา ถ้าสลิปไม่ผ่าน จะได้อีเมลแจ้งเหตุผลและแนบใหม่ได้อีก 15 นาที



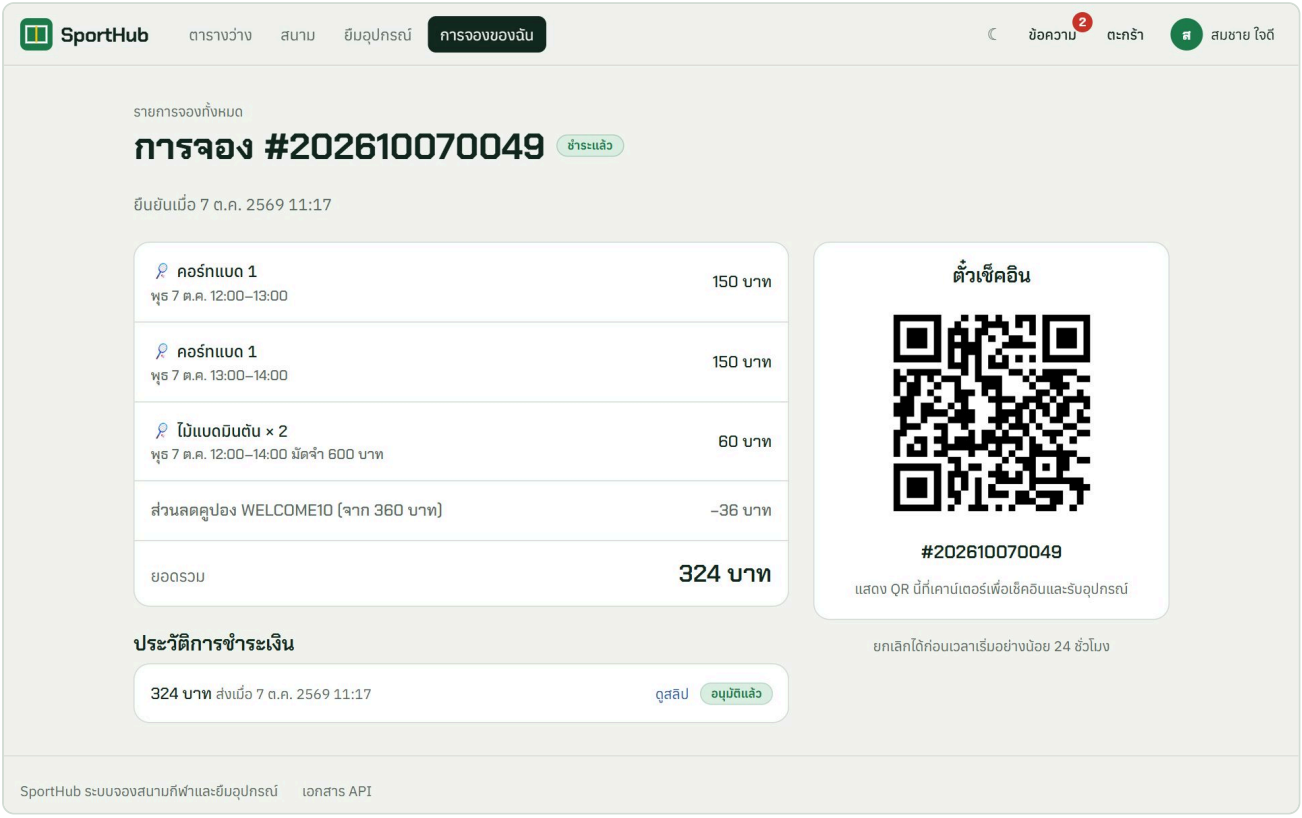
รูปที่ 8 QR PromptPay และช่องแนบสลิป



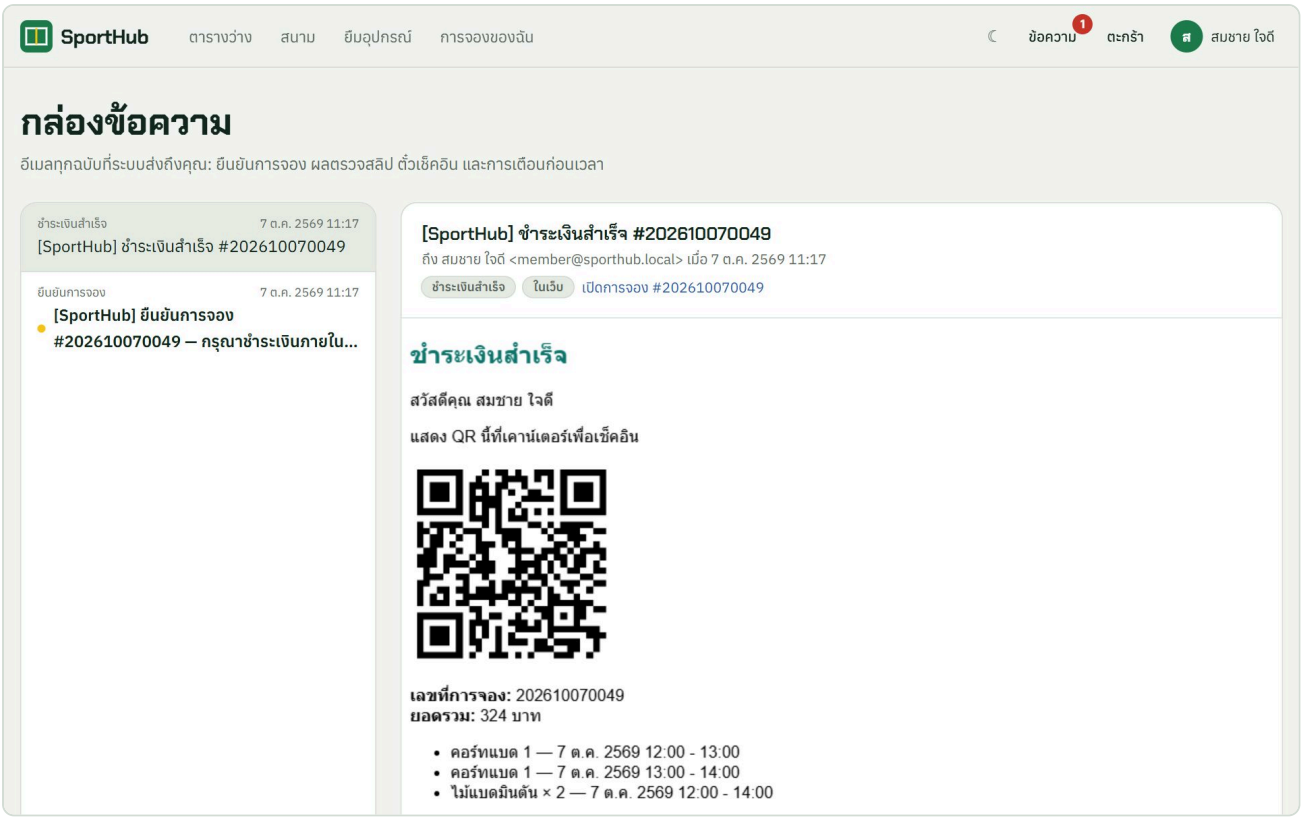
รูปที่ 9 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสลิป

3.6 ตั๋วเช็คอินและกล่องข้อความ

เมื่อสลิปได้รับอนุมัติ หน้าการจองจะแสดง **ตั๋วเช็คอิน** เป็น QR พร้อมเลขที่การจอง และส่งอีเมลพร้อม QR เดียวกันเข้า **กล่องข้อความ** บนเว็บ (เมนู **ข้อความ** มุมขวาบน ตัวเลขสีแดงคือจำนวนที่ยังไม่อ่าน) แสดง QR นี้ที่เคาน์เตอร์เพื่อเช็คอินและรับอุปกรณ์ ก่อนถึงเวลา 1 ชั่วโมงระบบจะส่งอีเมลเตือนอีกครั้ง ถ้าระบบตั้งค่า SMTP ไว้ อีเมลจะถูกส่งเข้าอีเมลจริงของสมาชิกด้วย



รูปที่ 10 ตั๋วเช็คอิน

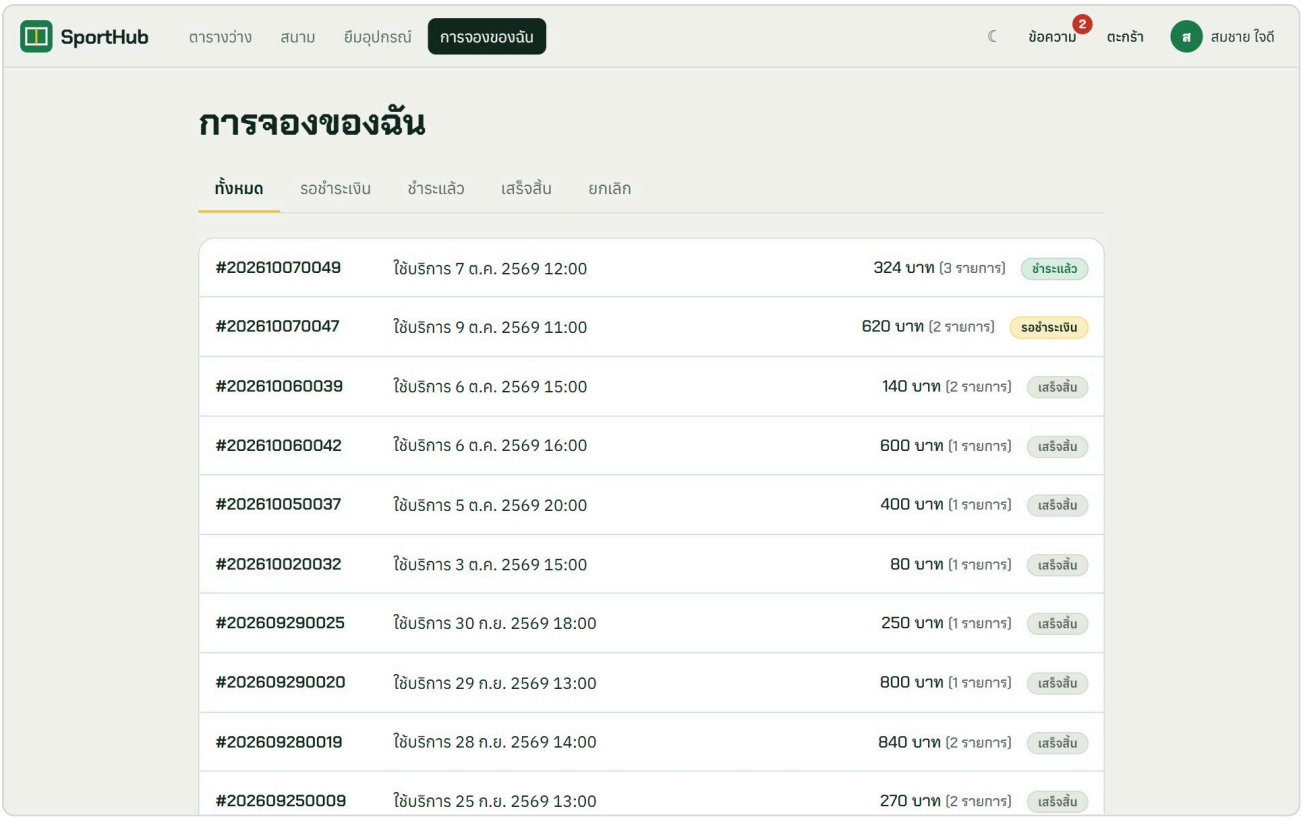


รูปที่ 11 กล่องข้อความบนเว็บ: อีเมลชำระเงินสำเร็จพร้อม QR

3.7 ประวัติการจองและการยกเลิก

เมนู **การจองของฉัน** แสดงการจองทั้งหมด กรองตามสถานะได้ กดแต่ละรายการเพื่อดูรายละเอียด ประวัติการชำระเงิน และสลิปที่ส่ง

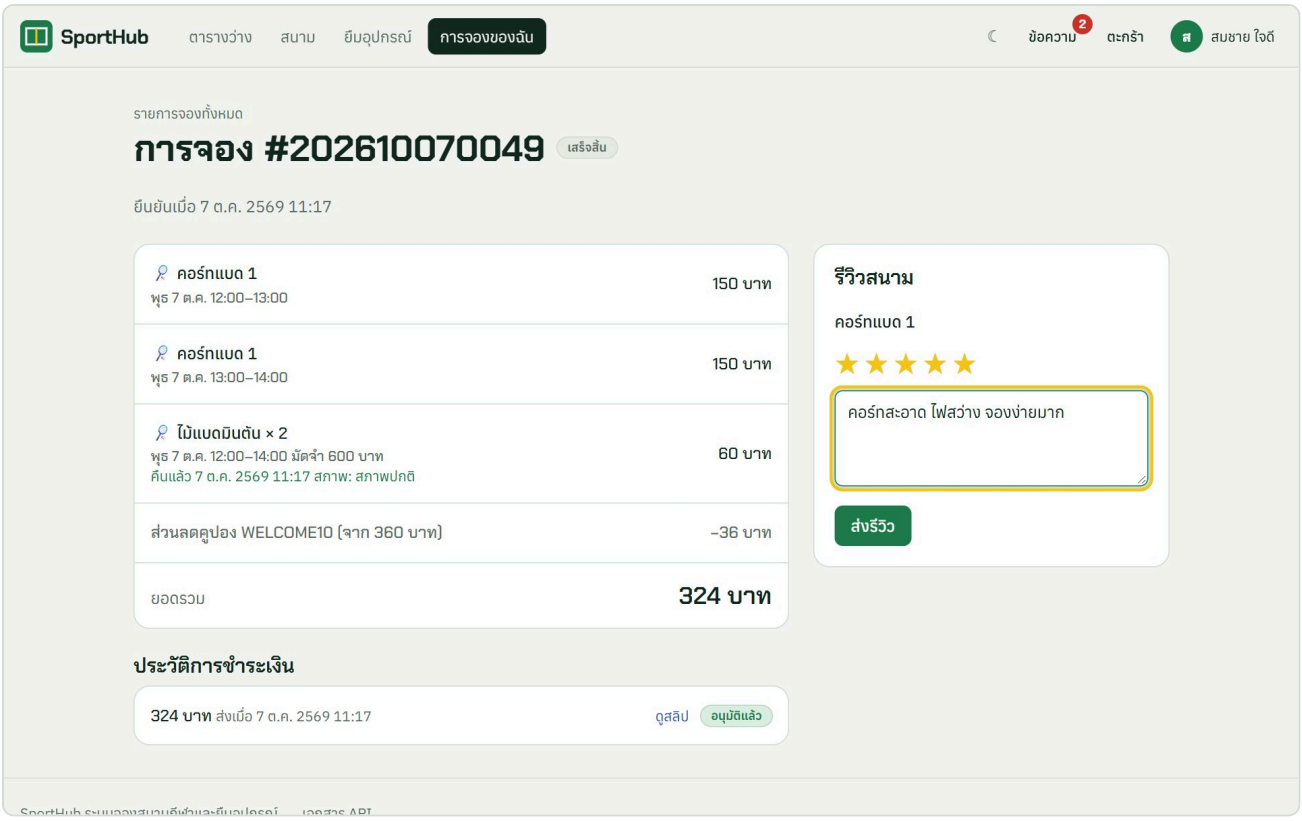
- ยกเลิกได้ระหว่างรอชำระเงิน หรือหลังชำระแล้วถ้าเหลือเวลาก่อนเริ่มอย่างน้อย 24 ชั่วโมง (เงินที่ชำระแล้ว เจ้าหน้าที่คืนให้นอกระบบ)



รูปที่ 12 การจองของฉัน

3.8 รีวิวสนาม

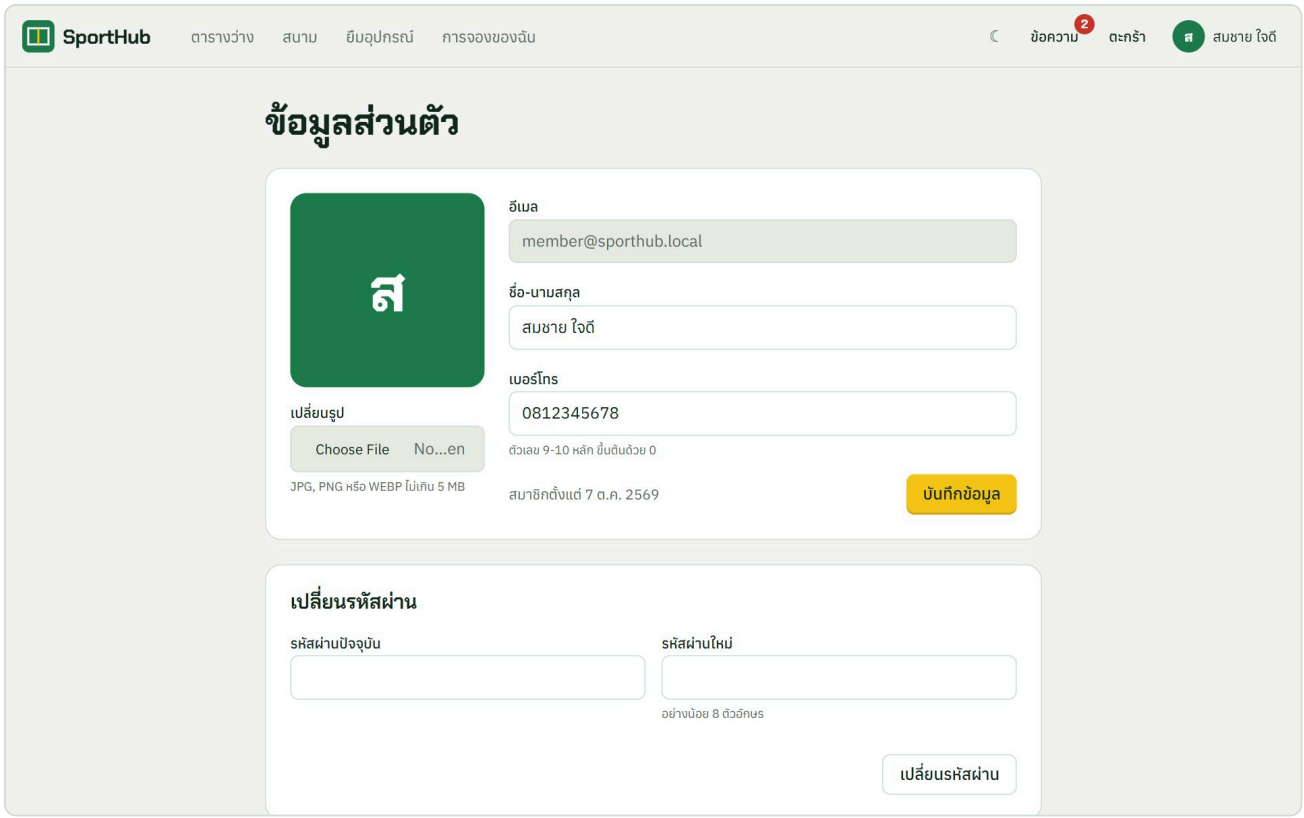
เมื่อใช้บริการเสร็จ (สถานะเสร็จสิ้น) หน้าการจองจะมีแบบฟอร์มรีวิวสำหรับแต่ละสนามในการจอง ให้คะแนน 1-5 ดาวและเขียนความเห็น รีวิวจะแสดงในหน้าสนามและนำไปคำนวณคะแนนเฉลี่ย



รูปที่ 13 รีวิวสนามหลังใช้บริการ

3.9 แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรูปโปรไฟล์

กดรูปโปรไฟล์มุมขวาบน > **ข้อมูลส่วนตัว** แก้ชื่อและเบอร์โทรแล้วกด **บันทึกข้อมูล** เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้จากช่อง **เปลี่ยนรูป** (JPG, PNG, WEBP ไม่เกิน 5 MB) และเปลี่ยนรหัสผ่านโดยกรอกรหัสผ่านปัจจุบันก่อน



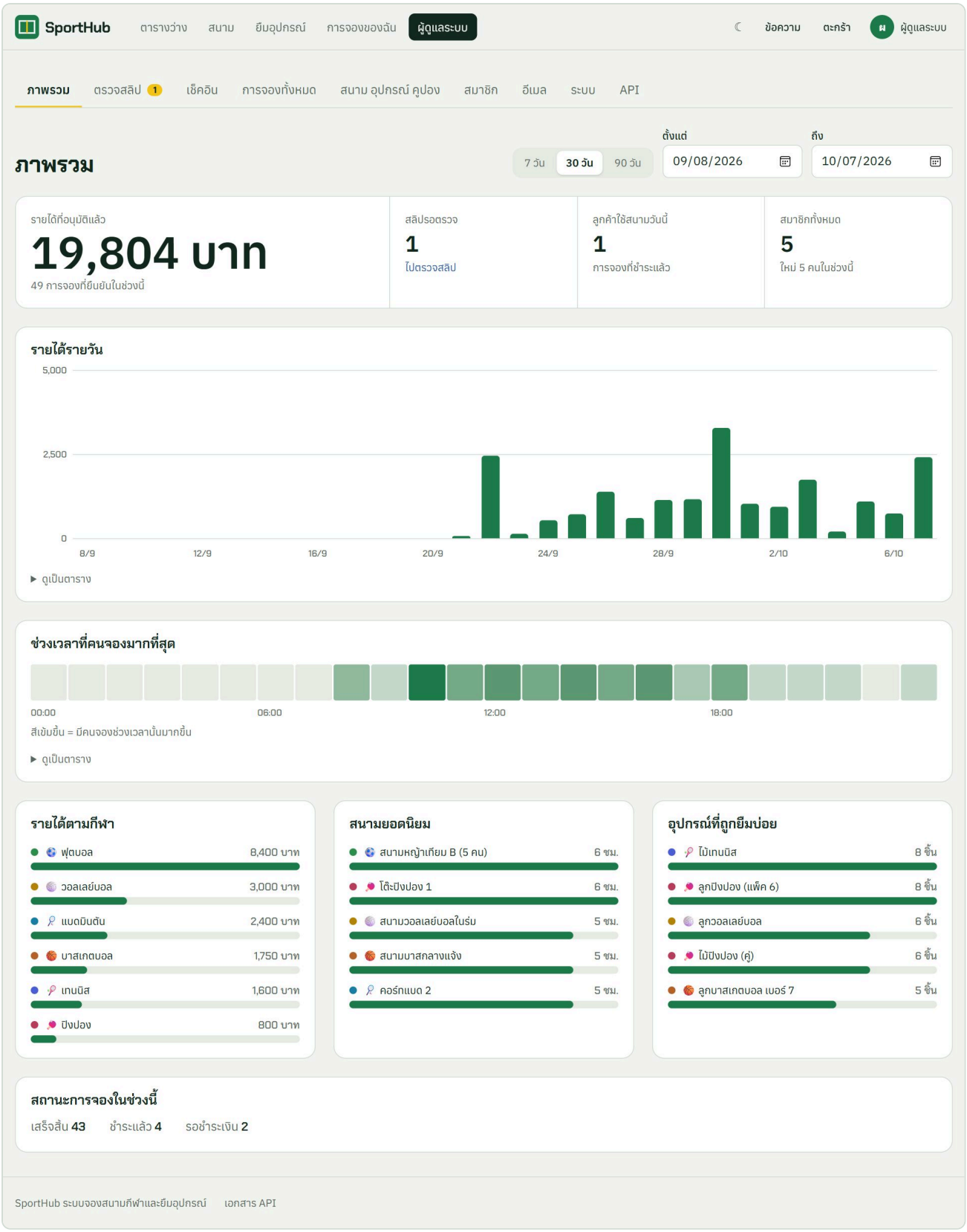
รูปที่ 14 ข้อมูลส่วนตัว

4. คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบแล้วเลือกเมนู **ผู้ดูแลระบบ** จะมีแถบเมนูย่อย 9 หน้า ตัวเลขสีเหลืองข้างเมนูตรวจสลิปคือจำนวนสลิปที่รอตรวจ

4.1 ภาพรวมและสถิติ

เลือกช่วงวันที่ (7, 30, 90 วัน หรือกำหนดเอง) เพื่อดูรายได้ที่อนุมัติแล้ว จำนวนการจอง สลิปรอตรวจ ลูกค้าที่ใช้สนามวันนี้ รายได้รายวัน ช่วงเวลาที่คนจองมากที่สุด รายได้ตามกีฬา สนามยอดนิยม และอุปกรณ์ที่ถูกยืมบ่อย ทุกกราฟกด "ดูเป็นตาราง" เพื่อดูตัวเลขได้



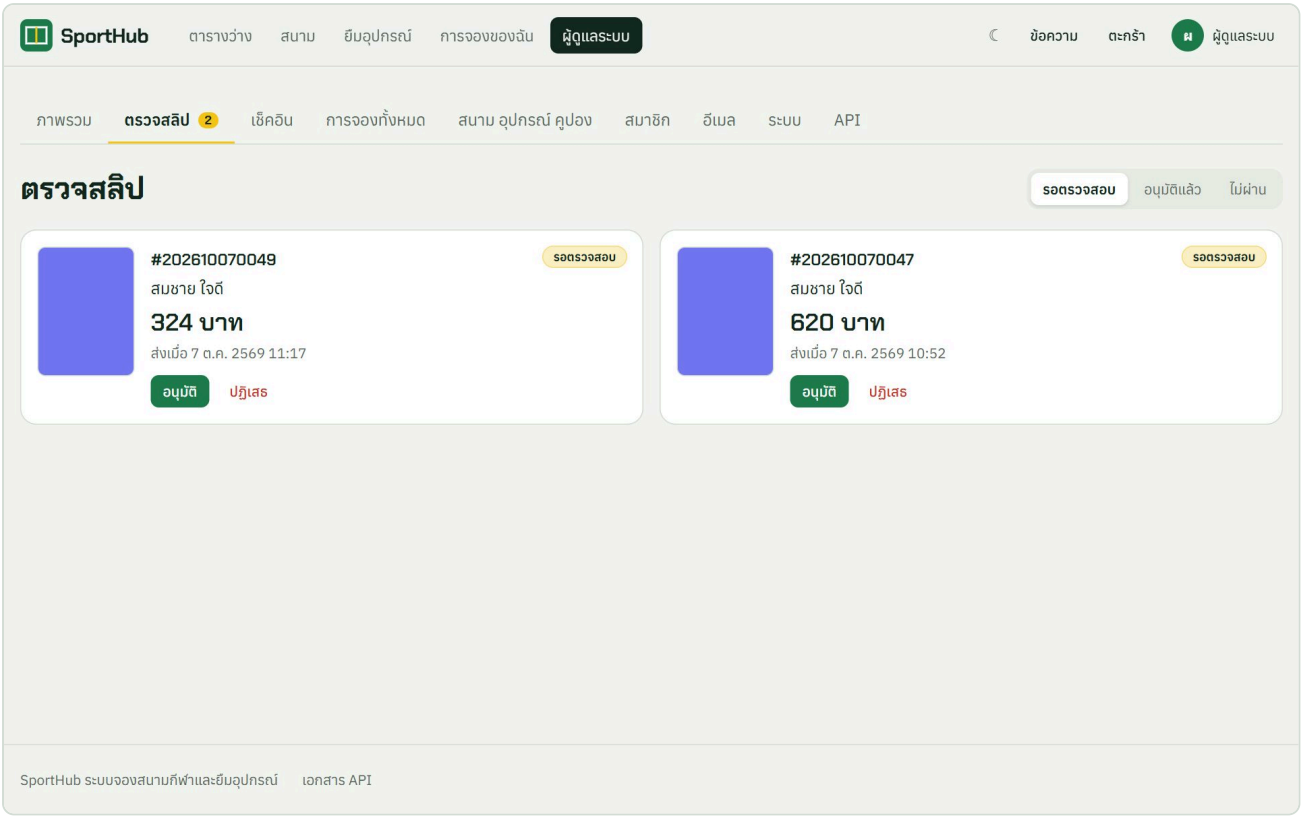
รูปที่ 15 แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

4.2 ตรวจสลิป

หน้า **ตรวจสลิป** แสดงสลิปที่รอตรวจพร้อมรูปสลิป เลขที่การจอง ชื่อสมาชิก และยอดเงิน กดรูปเพื่อเปิดขนาดเต็ม

- **อนุมัติ**: การจองเปลี่ยนเป็นชำระแล้ว และสมาชิกได้อีเมลพร้อม QR เช็คอิน

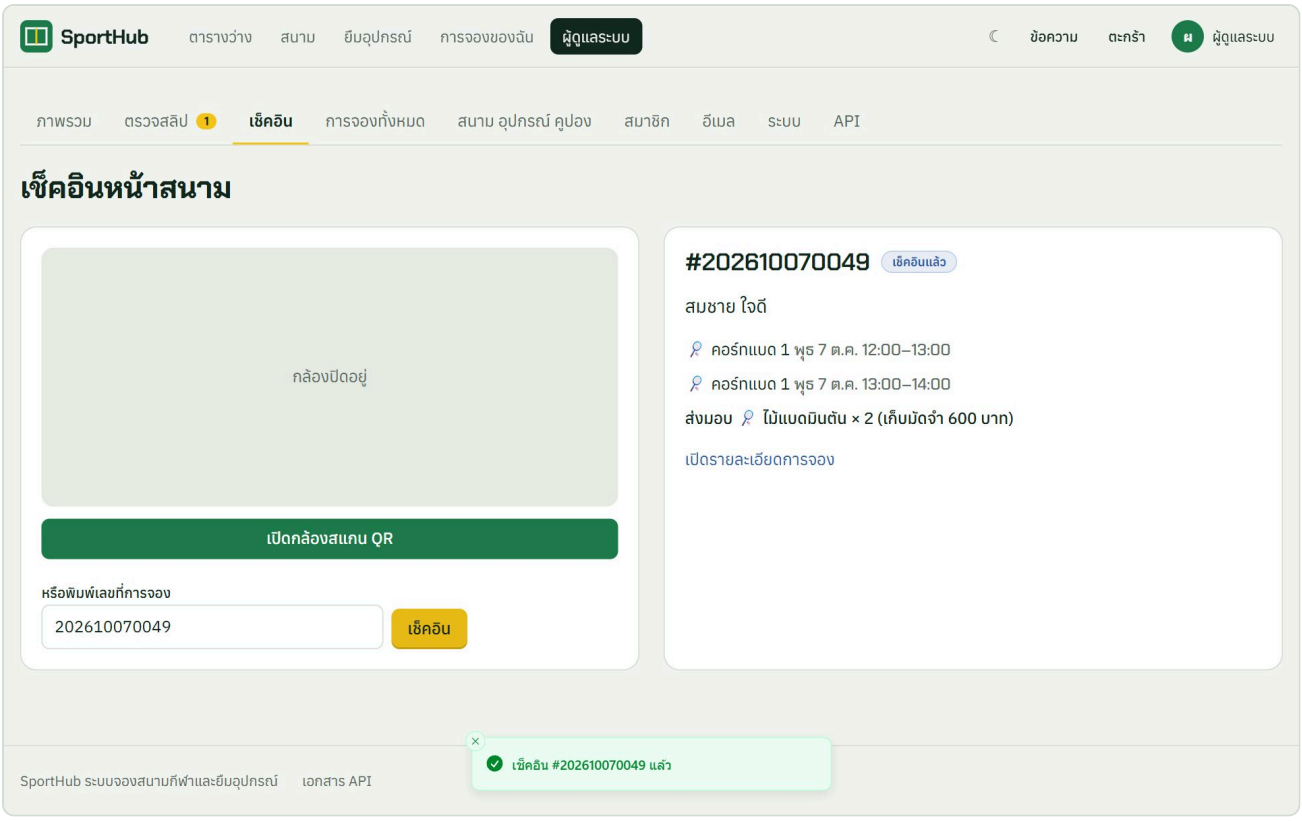
- **ปฏิเสธ**: ใส่เหตุผล สมาชิกได้อีเมลแจ้งและแนบสลิปใหม่ได้อีก 15 นาที



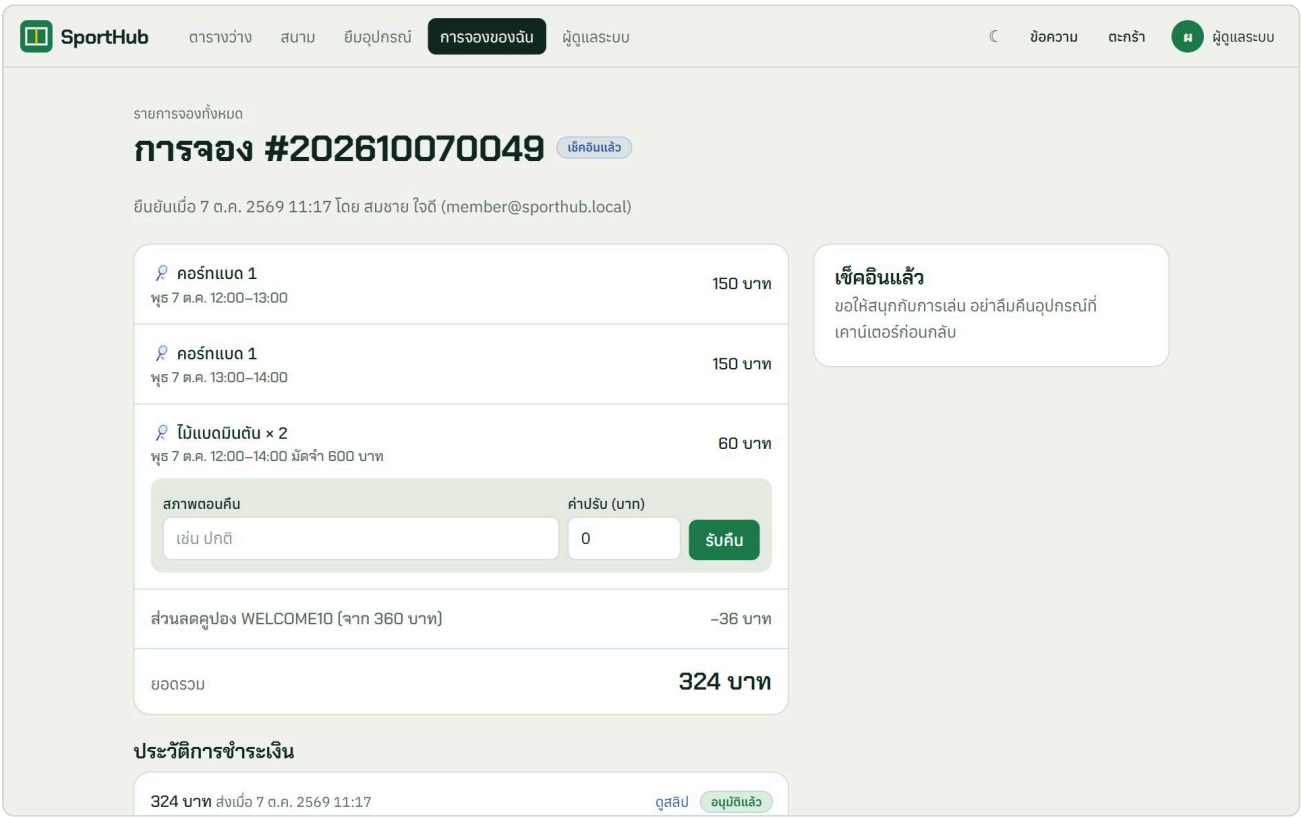
รูปที่ 16 ตรวจสลิป

4.3 เช็คอินหน้าสนามและรับคืนอุปกรณ์

1. หน้า **เช็คอิน** กด **เปิดกล้องสแกน QR** แล้วสแกนตั๋วจากมือถือสมาชิก หรือพิมพ์เลขที่การจอง
2. ระบบแสดงรายการสนามและอุปกรณ์ที่ต้องส่งมอบพร้อมมัดจำที่ต้องเก็บ
3. เมื่อสมาชิกคืนอุปกรณ์ เปิดรายละเอียดการจอง กรอกสภาพและค่าปรับ (ถ้ามี) แล้วกด **รับคืน** อุปกรณ์จะว่างให้คนอื่นยืมต่อทันที



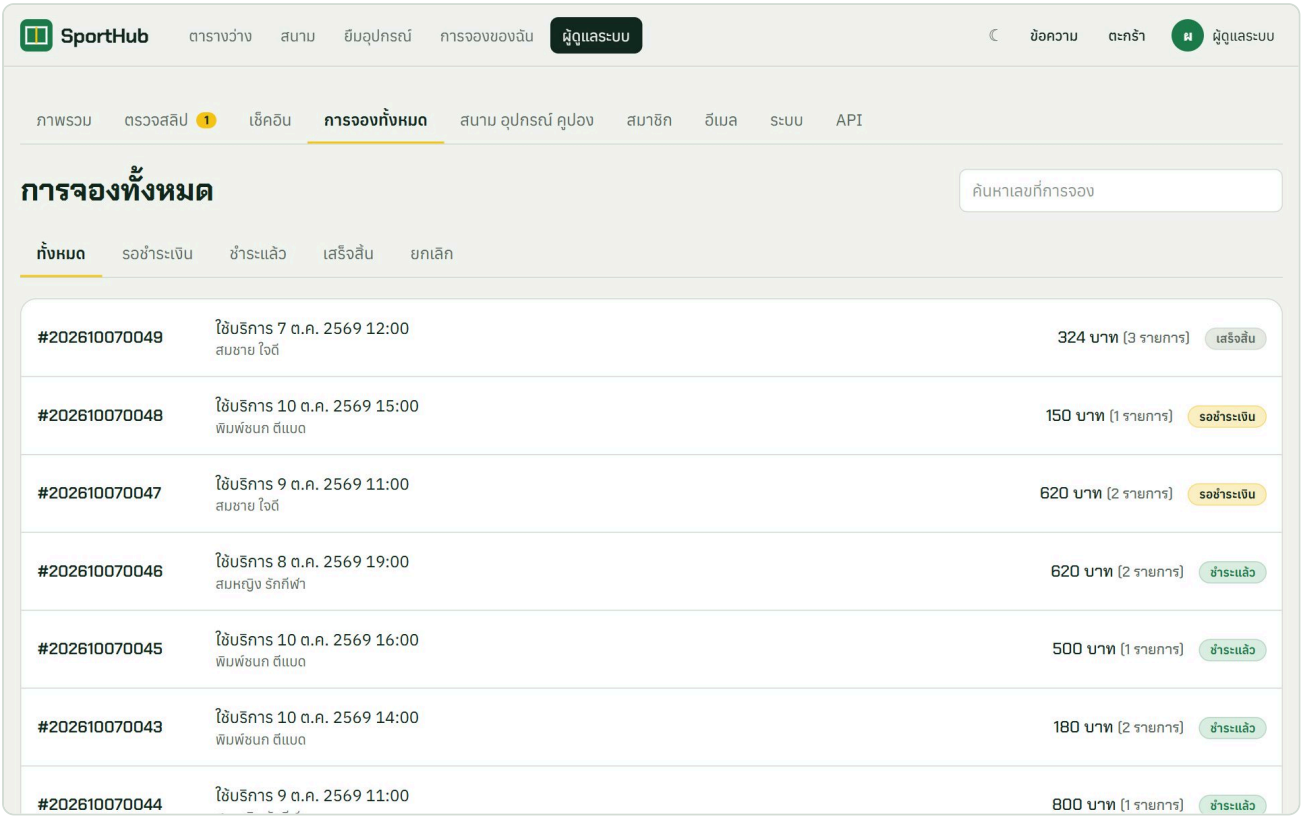
รูปที่ 17 เช็คอินด้วยเลขที่การจอง



รูปที่ 18 บันทึกการคืนอุปกรณ์

4.4 การจองทั้งหมด

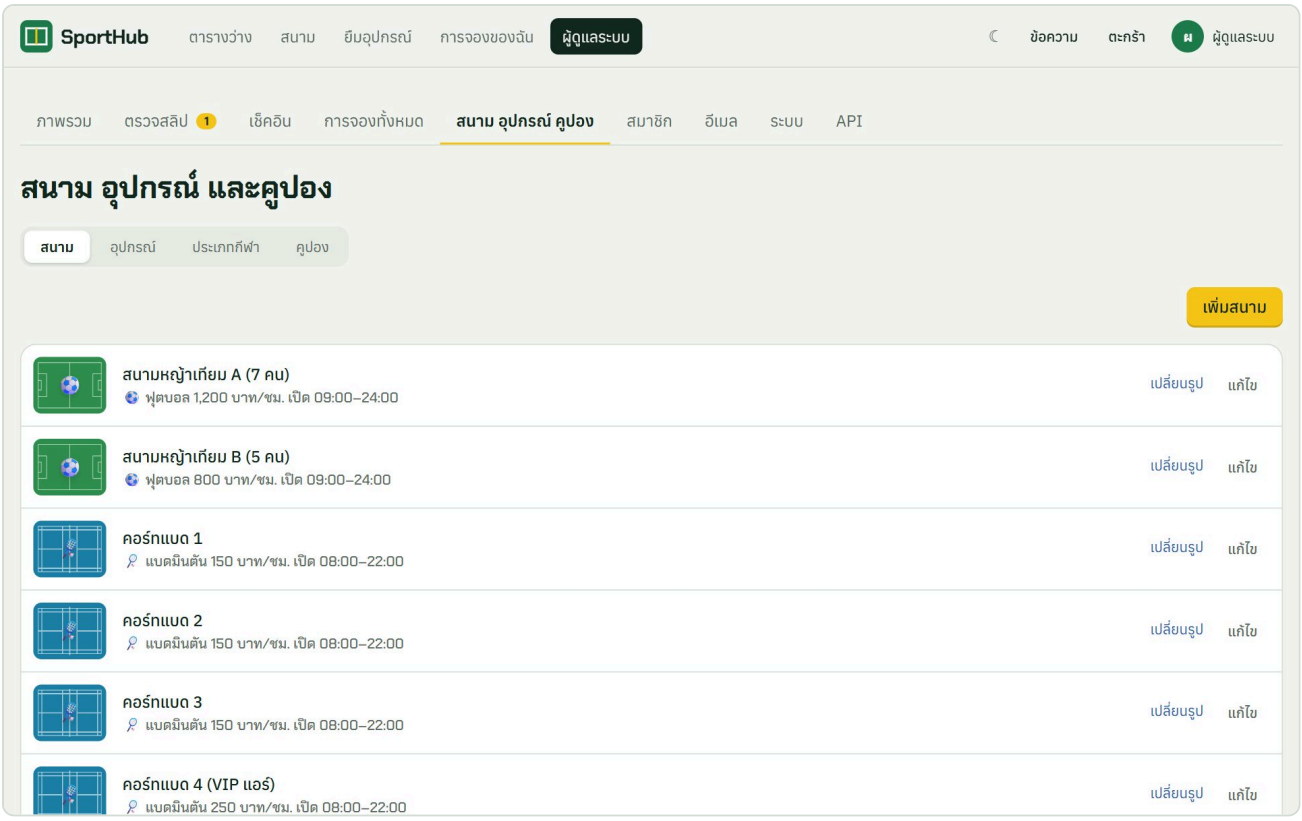
ดูการจองของทุกคน กรองตามสถานะ และค้นหาด้วยเลขที่การจอง ผู้ดูแลระบบยกเลิกการจองที่รอชำระหรือชำระแล้วได้ทุกเวลา



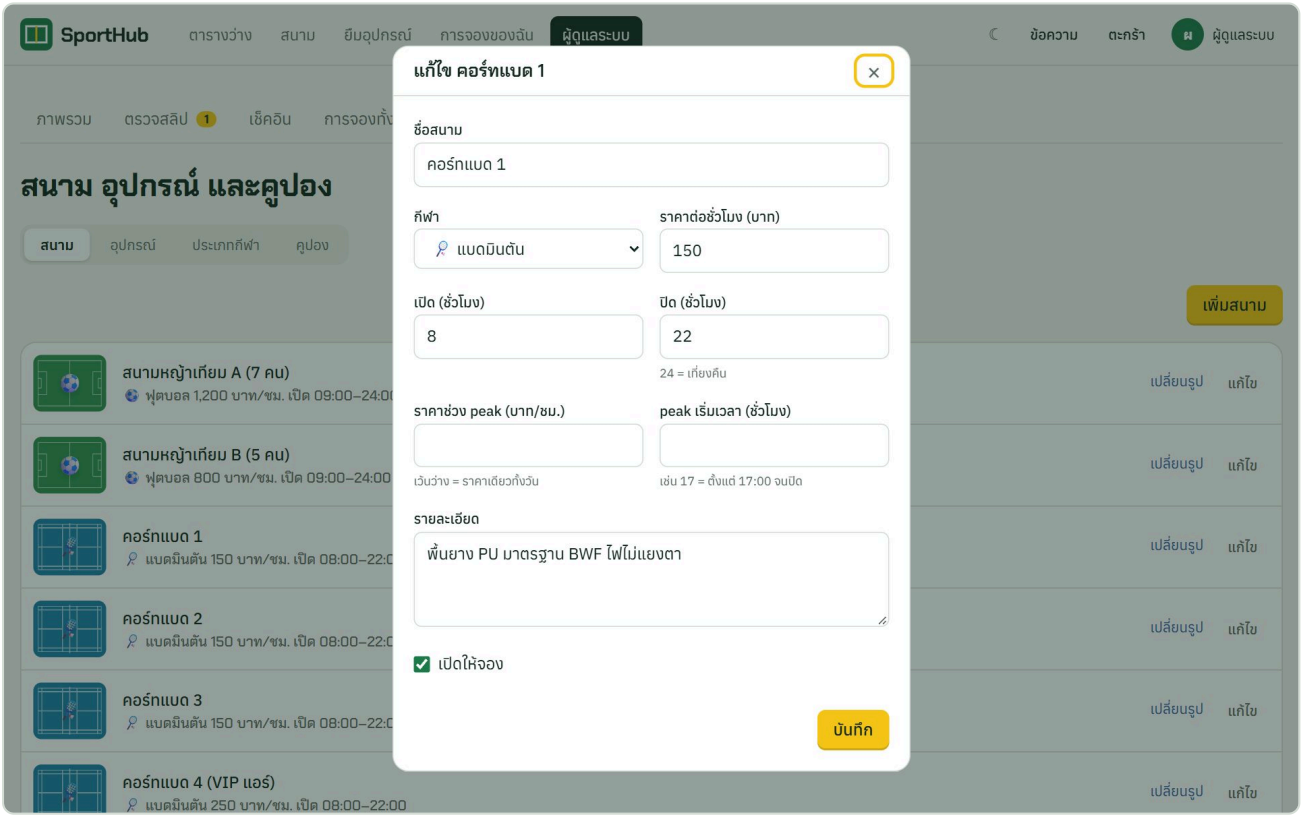
รูปที่ 19 การจองทั้งหมด

4.5 จัดการสนาม อุปกรณ์ และประเภทกีฬา

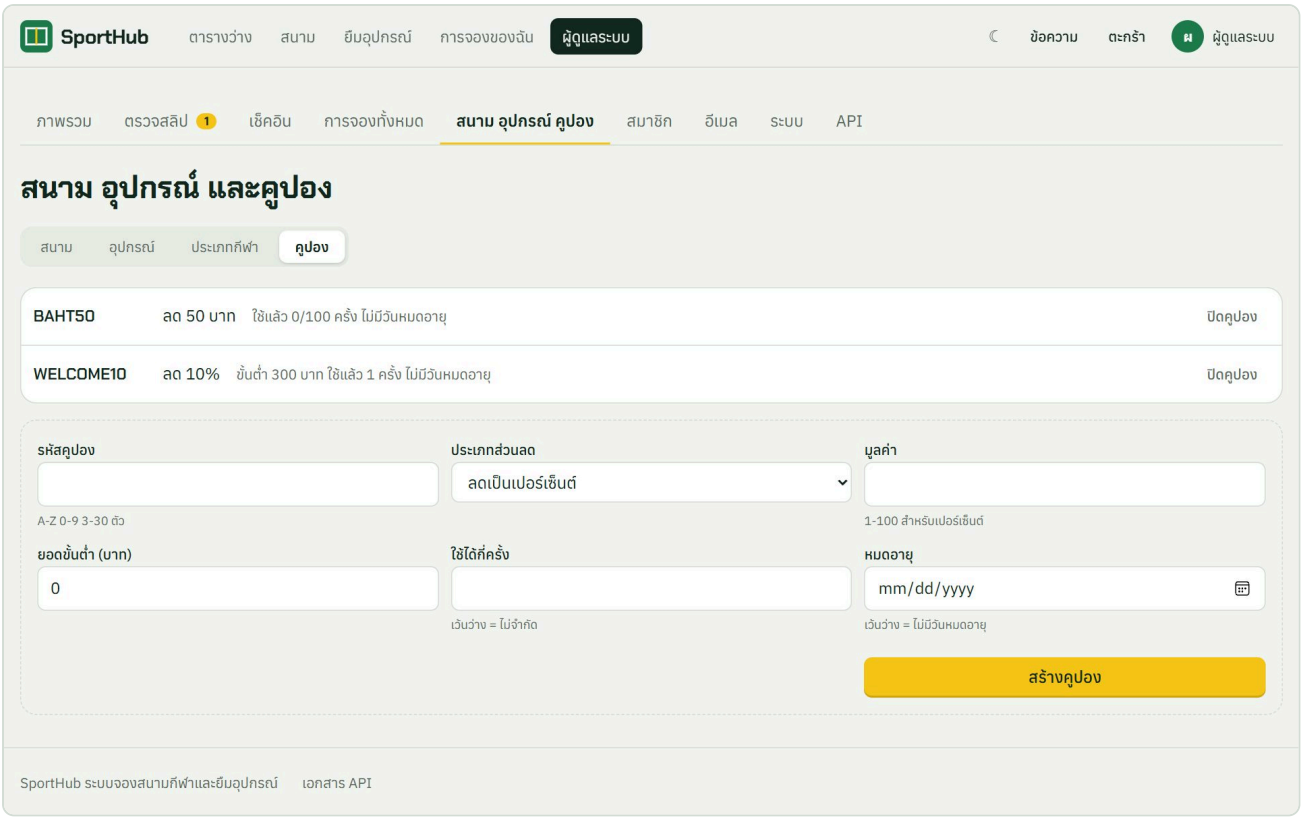
- แท็บ **สนาม** และ **อุปกรณ์**: กด **เพิ่มสนาม/เพิ่มอุปกรณ์** หรือ **แก้ไข** เพื่อเปิดแบบฟอร์ม (ชื่อ กีฬา ราคา เวลาเปิด-ปิด จำนวนในคลัง มัดจำ รายละเอียด)
- เอาเครื่องหมาย **เปิดให้จอง** ออกเพื่อปิดสนามหรืออุปกรณ์ชั่วคราว สมาชิกจะไม่เห็นรายการนั้น
- กด **เปลี่ยนรูป** เพื่ออัปโหลดรูปจริงของสนามหรืออุปกรณ์ ถ้าไม่มีรูป ระบบวาดเส้นสนามตามประเภทกีฬาให้
- ราคาช่วง peak: กรอก **ราคาช่วง peak** และ **peak เริ่มเวลา** ในแบบฟอร์มสนาม (เว้นว่างทั้งสองช่อง = ราคาเดียวทั้งวัน)
- แท็บ **ประเภทกีฬา**: เพิ่ม แก้ชื่อหรือไอคอน และลบกีฬาที่ยังไม่มีสนามหรืออุปกรณ์
- แท็บ **คูปอง**: สร้างคูปองลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นบาท กำหนดยอดขั้นต่ำ จำนวนครั้งที่ใช้ได้ และวันหมดอายุ ดูจำนวนครั้งที่ถูกใช้ และเปิดหรือปิดคูปอง



รูปที่ 20 รายการสนาม



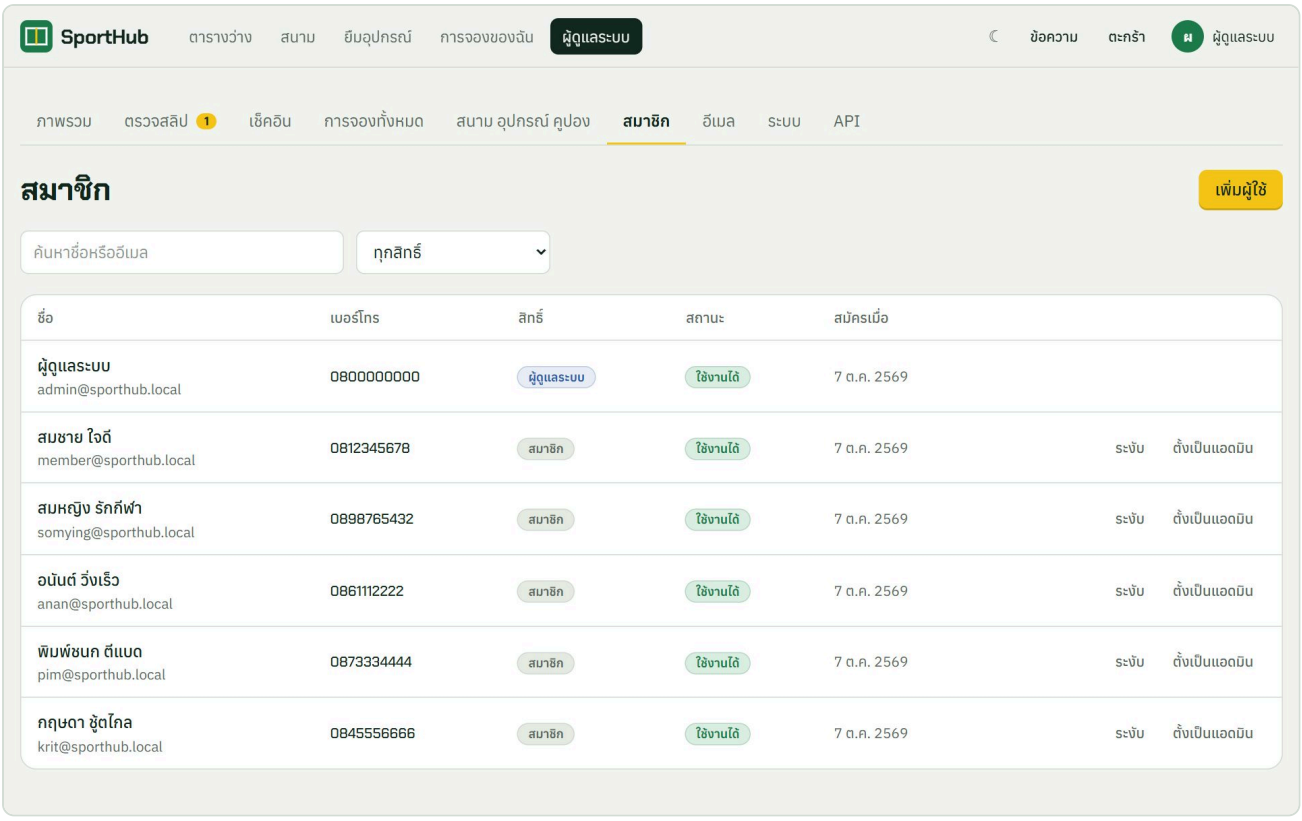
รูปที่ 21 แก้ไขข้อมูลสนาม



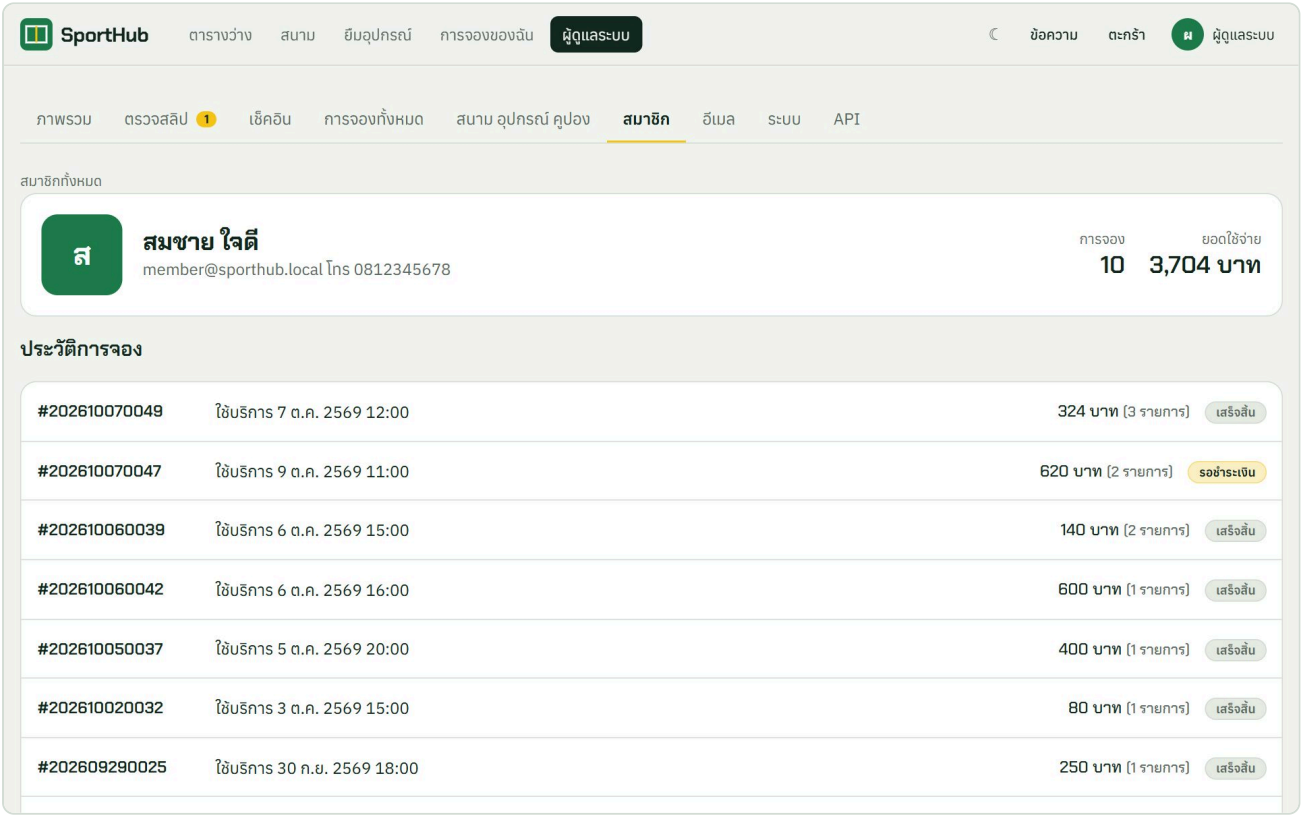
รูปที่ 22 จัดการคูปองส่วนลด

4.6 จัดการสมาชิก

- ค้นหาด้วยชื่อหรืออีเมล และกรองตามสิทธิ์
- **ระงับ/เปิดใช้งาน**: สมาชิกที่ถูกระงับเข้าสู่ระบบไม่ได้ และ token เดิมใช้ไม่ได้ทันที
- **ตั้งเป็นแอดมิน/ปลดจากแอดมิน** และ **เพิ่มผู้ใช้** ใหม่ (เช่น บัญชีพนักงาน) ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสถานะหรือสิทธิ์ของตัวเองไม่ได้
- กดชื่อสมาชิกเพื่อดูจำนวนการจอง ยอดใช้จ่าย และประวัติการจองทั้งหมดของคนนั้น



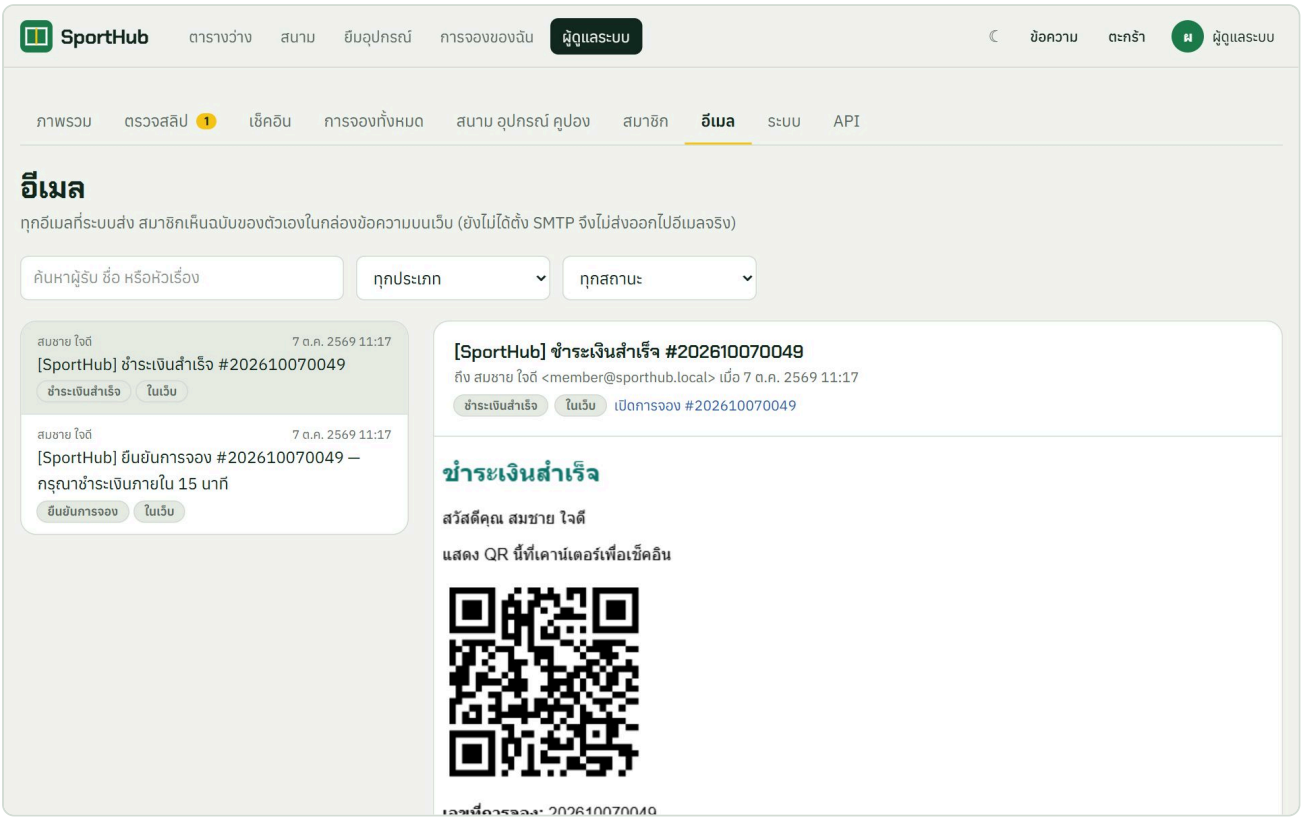
รูปที่ 23 รายชื่อสมาชิก



รูปที่ 24 ประวัติการจองของสมาชิก 1 คน

4.7 อีเมลของระบบ

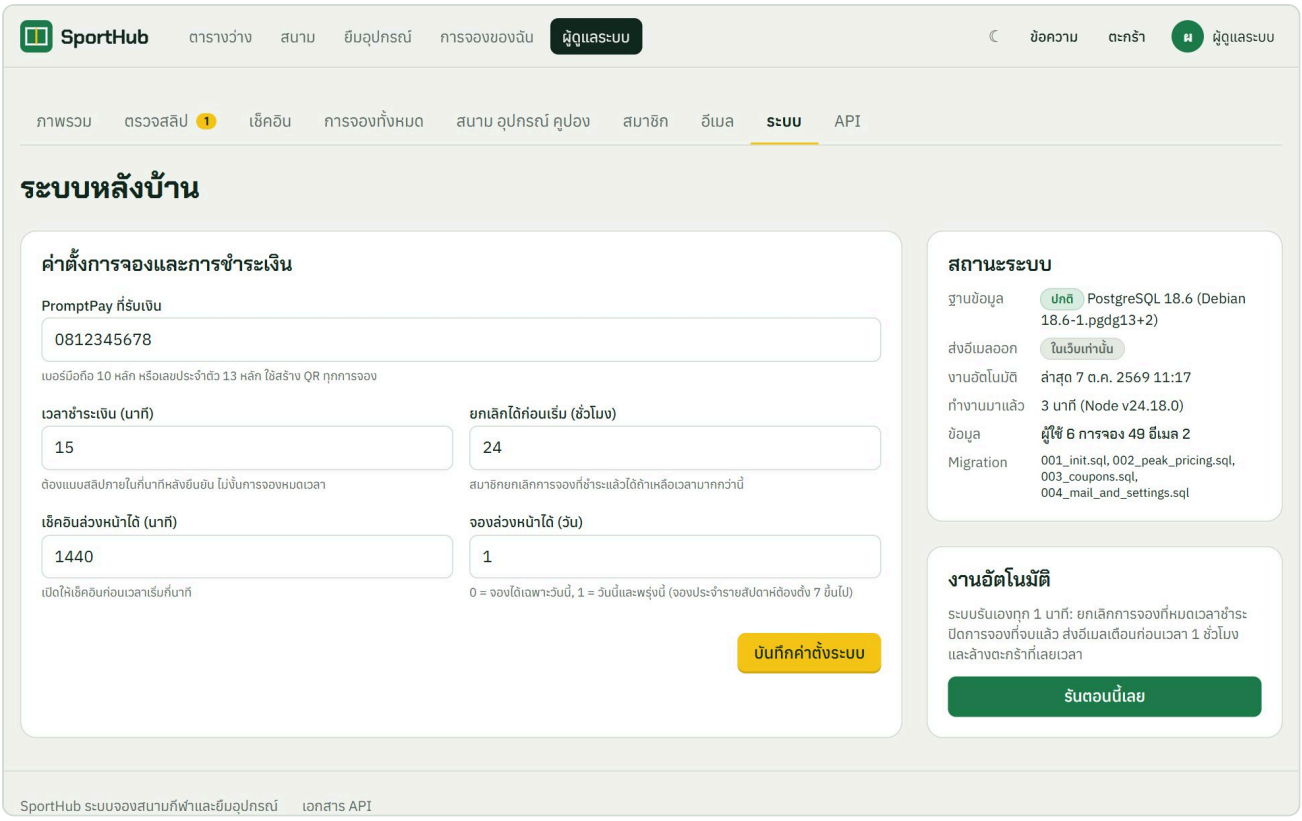
เมนู **อีเมล** แสดงอีเมลทุกฉบับที่ระบบส่งให้สมาชิก ค้นหาจากผู้รับ ชื่อ หรือหัวเรื่อง กรองตามประเภทและสถานะการส่ง กดรายการเพื่ออ่านเนื้อหาเหมือนที่สมาชิกเห็น สถานะ **ในเว็บ** คืออยู่ในกล่องข้อความของสมาชิก ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตั้งค่า SMTP ไว้ จะเห็นสถานะ **ส่งออกแล้ว** หรือ **ส่งออกไม่สำเร็จ** และกด **ส่งออกอีกครั้ง** ได้



รูปที่ 25 อีเมลทั้งหมดที่ระบบส่ง

4.8 ระบบหลังบ้านและค่าตั้งระบบ

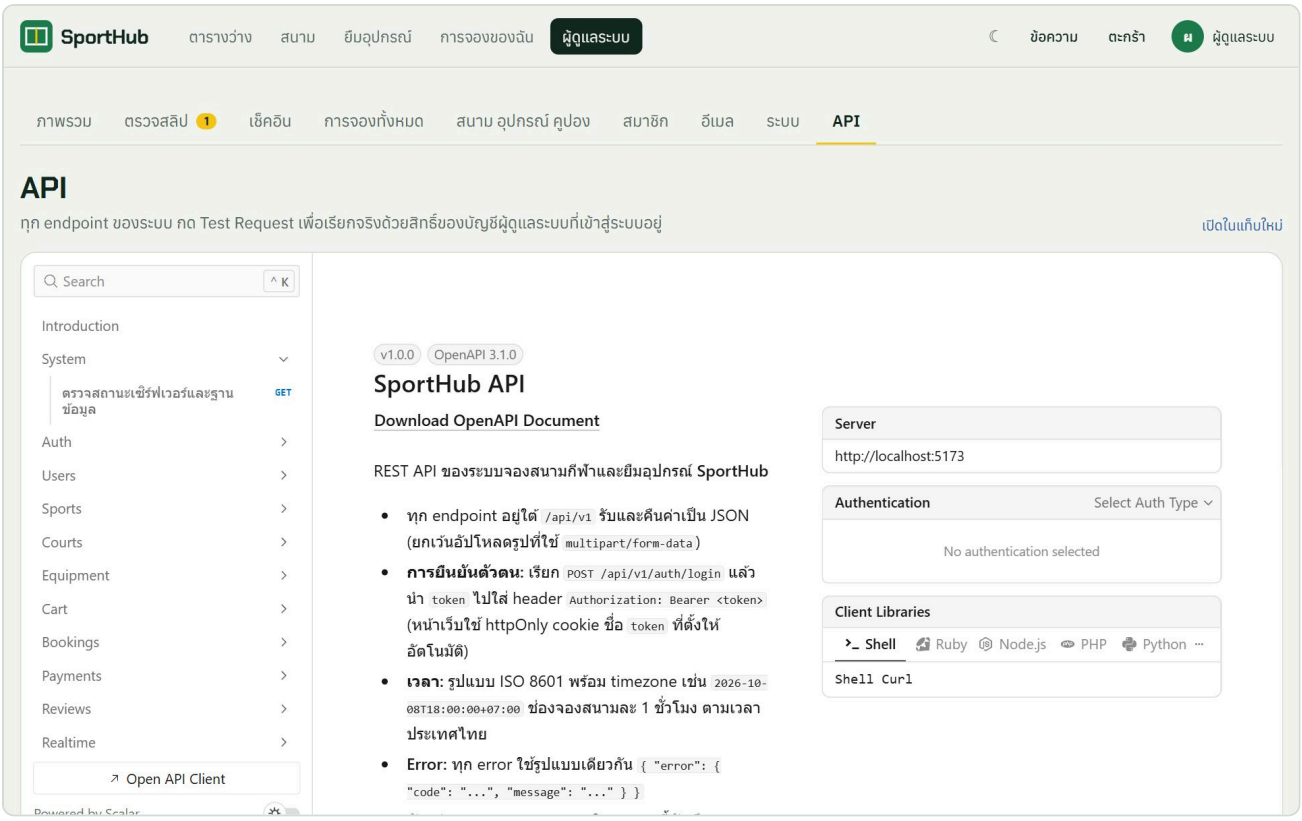
- แก้ **PromptPay ที่รับเงิน, เวลาชำระเงิน, ยกเลิกได้ก่อนเริ่ม, เช็คอินล่วงหน้าได้** และ **จองล่วงหน้าได้** แล้วกด **บันทึกค่าตั้งระบบ** มีผลกับรายการถัดไปทันทีโดยไม่ต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์
- **สถานะระบบ** แสดงการเชื่อมต่อฐานข้อมูล เวอร์ชัน PostgreSQL การส่งอีเมลออก งานอัตโนมัติครั้งล่าสุด จำนวนข้อมูล และ migration ที่รันแล้ว
- กด **รันตอนนี้เลย** เพื่อสั่งงานอัตโนมัติทันที (ปกติรันเองทุก 1 นาที)



รูปที่ 26 ค่าตั้งระบบและสถานะระบบหลังบ้าน

4.9 API ในหน้าผู้ดูแลระบบ

เมนู **API** เปิดเอกสาร API ฉบับเต็มไว้ในหน้าผู้ดูแลระบบ กด **Test Request** เพื่อเรียก endpoint จริงด้วยสิทธิ์ของบัญชีผู้ดูแลระบบที่เข้าสู่ระบบอยู่ได้ทันที ไม่ต้องคัดลอก token



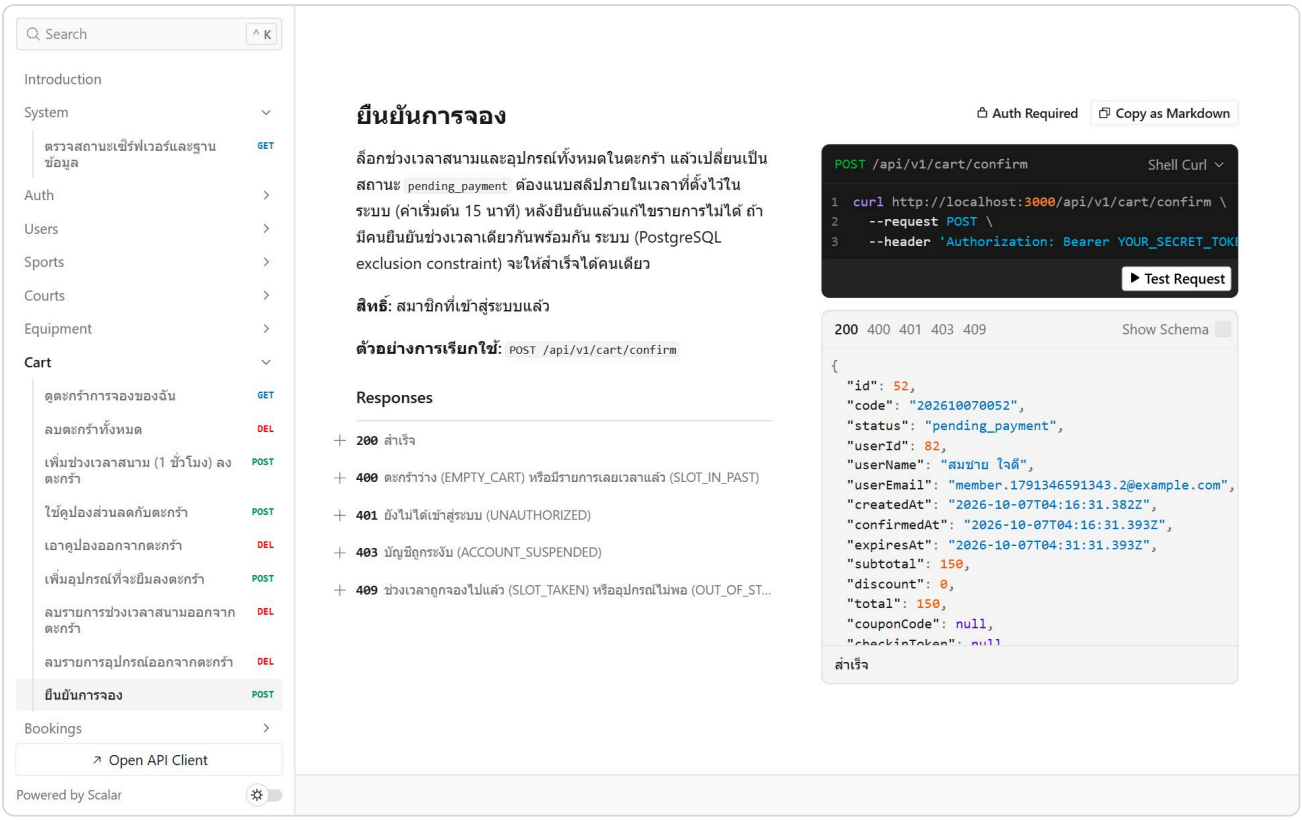
รูปที่ 27 เอกสาร API ในหน้าผู้ดูแลระบบ

5. กฎการทำงานของระบบ

เรื่อง	กฎ
ช่วงเวลาจอง	ช่องละ 1 ชั่วโมง เริ่มตรงชั่วโมง อยู่ในเวลาเปิด-ปิดของสนาม จองได้เฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ (นับตามวันในปฏิทิน ผู้ดูแลระบบตั้งเป็น 0 = เฉพาะวันนี้ หรือเปิดให้นานกว่านั้นได้) และจองเวลาที่ผ่านไปแล้วไม่ได้
ราคา	ราคาต่อชั่วโมงของสนาม หรือราคาช่วง peak ตั้งแต่ชั่วโมงที่กำหนดจนปิด ราคาในตะกร้าล็อกตามเวลาที่เพิ่ม ค่าเช่าอุปกรณ์คิดต่อชิ้นต่อการจอง
จองประจำ	ชั่วโมงเดียวกันทุก 7 วัน 1-8 สัปดาห์ เพิ่มทั้งหมดหรือไม่เพิ่มเลย ทุกสัปดาห์ต้องอยู่ในช่วงที่เปิดให้จอง จึงใช้ได้เมื่อเปิดจองล่วงหน้าตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป
คูปอง	ใช้ได้ 1 คูปองต่อการจอง ส่วนลดคิดจากยอดในตะกร้าเมื่อถึงยอดขั้นต่ำ ไม่เกินยอดรวม ตรวจอายุและจำนวนครั้งอีกครั้งตอนยืนยัน แล้วล็อกส่วนลดไว้
ตะกร้า	ยังไม่ล็อกช่วงเวลา คนอื่นยังจองได้ ช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วจะถูกลบออกจากตะกร้าอัตโนมัติ
กันจองซ้อน	ตอนยืนยัน ฐานข้อมูลตรวจด้วย exclusion constraint ถ้าเวลาชนกับการจองอื่น จะได้ข้อความ "ช่วงเวลานี้มีผู้จองแล้ว"
สต็อกอุปกรณ์	จำนวนที่ยืมได้ = จำนวนในคลัง ลบด้วยจำนวนที่ถูกยืมในช่วงเวลาที่ทับซ้อน ตรวจซ้ำตอนยืนยันโดยล็อกแถวอุปกรณ์ จึงไม่ยืมเกินแม้กดพร้อมกัน
ค่าที่ปรับได้	ตัวเลขด้านล่างเป็นค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบปรับได้ในหน้า ระบบ
เวลาชำระเงิน	ต้องแนบสลิปภายใน 15 นาทีหลังยืนยัน ไม่เช่นนั้นการจองหมดเวลาและคืนช่วงเวลาอัตโนมัติ ส่งสลิปได้ทีละใบจนกว่าจะตรวจเสร็จ
การยกเลิก	สมาชิก: ระหว่างรอชำระ หรือหลังชำระถ้าเหลือเวลาก่อนเริ่มอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ผู้ดูแลระบบ: ได้ทุกเวลา
เช็คอิน	เฉพาะการจองที่ชำระแล้ว ตั้งแต่ 30 นาทีก่อนเวลาเริ่มจนถึงเวลาจบ
เสร็จสิ้นและรีวิว	เมื่อพ้นเวลาจบของทุกรายการ ระบบเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้นเอง และสมาชิกรีวิวได้สนามละ 1 ครั้งต่อการจอง
ความปลอดภัย	รหัสผ่านเข้ารหัส argon2id, login ใช้ httpOnly cookie หรือ Bearer token, จำกัดจำนวนครั้ง login, รับเฉพาะไฟล์รูปไม่เกิน 5 MB, สลิปดูได้เฉพาะเจ้าของและผู้ดูแลระบบ

6. API Document

เอกสาร API ออนไลน์อยู่ที่ `/docs` สร้างจากโค้ดของแต่ละ endpoint โดยตรง (OpenAPI 3.1) จึงครบทุก endpoint และตรงกับระบบจริงเสมอ แต่ละ endpoint บอกว่าทำอะไร ใช้สิทธิ์ระดับไหน มี parameter อะไร คืนค่าอะไร พร้อมตัวอย่างการเรียก (curl, JavaScript, Python และอื่นๆ) และตัวอย่างผลลัพธ์จริงที่บันทึกจากการรันชุดทดสอบ กด **Test Request** เพื่อลองเรียกได้จากหน้าเอกสาร ผู้ดูแลระบบเปิดเอกสารเดียวกันได้จากเมนู ผู้ดูแลระบบ > API



รูปที่ 28 รายละเอียด endpoint ยืนยันการจอง พร้อมตัวอย่างการเรียกและผลลัพธ์

ตัวอย่างการเรียกใช้

```
# 1) เข้าสู่ระบบ ได้ token กลับมา
curl -X POST http://localhost:3000/api/v1/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"email":"member@sporthub.local","password":"member1234"}'

# 2) ใช้ token เรียก endpoint ที่ต้องเข้าสู่ระบบ
curl -X POST http://localhost:3000/api/v1/cart/slots \
  -H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"courtId":3,"startAt":"2026-10-08T18:00:00+07:00"}'
```

ทุก error ใช้รูปแบบเดียวกัน เช่น `{"error":{"code":"SLOT_TAKEN","message":"ช่วงเวลานี้มีผู้จองแล้ว"}}` โดย status 400 = ข้อมูลไม่ถูกต้อง, 401 = ยังไม่เข้าสู่ระบบ, 403 = ไม่มีสิทธิ์หรือบัญชีถูกระงับ, 404 = ไม่พบข้อมูล, 409 = ขัดแย้งกับสถานะปัจจุบัน

รายการ endpoint ทั้งหมด

หมวด	Method	Path	หน้าที่	สิทธิ์
ระบบ	GET	`/api/v1/health`	ตรวจสถานะเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล	ทุกคน
เข้าสู่ระบบ	POST	`/api/v1/auth/register`	สมัครสมาชิก	ทุกคน
เข้าสู่ระบบ	POST	`/api/v1/auth/login`	เข้าสู่ระบบ	ทุกคน
เข้าสู่ระบบ	POST	`/api/v1/auth/logout`	ออกจากระบบ	ทุกคน
เข้าสู่ระบบ	GET	`/api/v1/auth/me`	ข้อมูลผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบอยู่	สมาชิก
สมาชิก	PATCH	`/api/v1/users/me`	แก้ไขข้อมูลส่วนตัว	สมาชิก
สมาชิก	POST	`/api/v1/users/me/avatar`	อัปโหลด/เปลี่ยนรูปโปรไฟล์	สมาชิก
สมาชิก	GET	`/api/v1/users`	รายชื่อสมาชิกทั้งหมด	admin
สมาชิก	POST	`/api/v1/users`	เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (เช่น เพิ่ม admin)	admin
สมาชิก	GET	`/api/v1/users/{id}`	ข้อมูลสมาชิก 1 คน พร้อมสถิติการจอง	admin
สมาชิก	PATCH	`/api/v1/users/{id}/status`	เปลี่ยนสถานะสมาชิก (ระงับ/เปิดใช้งาน)	admin
สมาชิก	PATCH	`/api/v1/users/{id}/role`	เปลี่ยนสิทธิ์ (member/admin)	admin
กีฬา	GET	`/api/v1/sports`	ประเภทกีฬาทั้งหมด	ทุกคน
กีฬา	POST	`/api/v1/sports`	เพิ่มประเภทกีฬา	admin
กีฬา	PATCH	`/api/v1/sports/{id}`	แก้ไขประเภทกีฬา	admin
กีฬา	DELETE	`/api/v1/sports/{id}`	ลบประเภทกีฬา	admin
สนาม	GET	`/api/v1/courts`	รายการสนามทั้งหมด	ทุกคน
สนาม	POST	`/api/v1/courts`	เพิ่มสนาม	admin
สนาม	GET	`/api/v1/courts/{id}`	ข้อมูลสนาม 1 สนาม	ทุกคน
สนาม	PATCH	`/api/v1/courts/{id}`	แก้ไขข้อมูลสนาม	admin

หมวด	Method	Path	หน้าที่	สิทธิ์
สนาม	**POST**	`/api/v1/courts/{id}/image`	อัปโหลด/เปลี่ยนรูปสนาม	admin
สนาม	**GET**	`/api/v1/courts/{id}/availability`	ตารางช่วงเวลาว่างของสนามในวันที่เลือก	ทุกคน
สนาม	**GET**	`/api/v1/availability`	กระดานเวลาว่างของทุกสนามในวันที่เลือก	ทุกคน
อุปกรณ์	**GET**	`/api/v1/equipment`	รายการอุปกรณ์ให้ยืมทั้งหมด	ทุกคน
อุปกรณ์	**POST**	`/api/v1/equipment`	เพิ่มอุปกรณ์	admin
อุปกรณ์	**GET**	`/api/v1/equipment/{id}`	ข้อมูลอุปกรณ์ 1 รายการ	ทุกคน
อุปกรณ์	**PATCH**	`/api/v1/equipment/{id}`	แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์	admin
อุปกรณ์	**POST**	`/api/v1/equipment/{id}/image`	อัปโหลด/เปลี่ยนรูปอุปกรณ์	admin
อุปกรณ์	**GET**	`/api/v1/equipment/{id}/availability`	จำนวนอุปกรณ์ที่ยืมได้ในช่วงเวลาที่เลือก	ทุกคน
ตะกร้า	**GET**	`/api/v1/cart`	ดูตะกร้าการจองของฉัน	สมาชิก
ตะกร้า	**DELETE**	`/api/v1/cart`	ลบตะกร้าทั้งหมด	สมาชิก
ตะกร้า	**POST**	`/api/v1/cart/slots`	เพิ่มช่วงเวลาสนาม (1 ชั่วโมง) ลงตะกร้า	สมาชิก
ตะกร้า	**POST**	`/api/v1/cart/coupon`	ใช้คูปองส่วนลดกับตะกร้า	สมาชิก
ตะกร้า	**DELETE**	`/api/v1/cart/coupon`	เอาคูปองออกจากตะกร้า	สมาชิก
ตะกร้า	**POST**	`/api/v1/cart/equipment`	เพิ่มอุปกรณ์ที่จะยืมลงตะกร้า	สมาชิก
ตะกร้า	**DELETE**	`/api/v1/cart/slots/{id}`	ลบรายการช่วงเวลาสนามออกจากตะกร้า	สมาชิก
ตะกร้า	**DELETE**	`/api/v1/cart/equipment/{id}`	ลบรายการอุปกรณ์ออกจากตะกร้า	สมาชิก
ตะกร้า	**POST**	`/api/v1/cart/confirm`	ยืนยันการจอง	สมาชิก
การจอง	**GET**	`/api/v1/bookings`	รายการจองทั้งหมด (ประวัติการจอง)	สมาชิก
การจอง	**GET**	`/api/v1/bookings/{id}`	รายละเอียดการจอง 1 รายการ	สมาชิก
การจอง	**POST**	`/api/v1/bookings/{id}/cancel`	ยกเลิกการจอง	สมาชิก

หมวด	Method	Path	หน้าที่	สิทธิ์
การจอง	POST	`/api/v1/checkin`	เช็คอินหน้าสนาม	admin
การจอง	POST	`/api/v1/bookings/{id}/equipment/{itemId}/return`	บันทึกการคืนอุปกรณ์	admin
ชำระเงิน	GET	`/api/v1/bookings/{id}/promptpay`	QR PromptPay สำหรับชำระค่าจอง	สมาชิก
ชำระเงิน	POST	`/api/v1/bookings/{id}/payments`	แนบสลิปการโอนเงิน	สมาชิก
ชำระเงิน	GET	`/api/v1/payments`	รายการสลิปทั้งหมด (สำหรับตรวจสอบ)	admin
ชำระเงิน	GET	`/api/v1/payments/{id}/slip`	ดูรูปสลิป	สมาชิก
ชำระเงิน	PATCH	`/api/v1/payments/{id}`	อนุมัติหรือปฏิเสธสลิป	admin
รีวิว	GET	`/api/v1/courts/{id}/reviews`	รีวิวของสนาม	ทุกคน
รีวิว	POST	`/api/v1/bookings/{id}/review`	รีวิวสนามหลังใช้บริการ	สมาชิก
เรียลไทม์	GET	`/api/v1/events/availability`	สตรีมแจ้งเตือนเมื่อตารางว่างเปลี่ยน (Server-Sent Events)	ทุกคน
อีเมล	GET	`/api/v1/users/me/emails`	กล่องข้อความของฉัน	สมาชิก
อีเมล	GET	`/api/v1/emails`	อีเมลทั้งหมดที่ระบบส่ง	admin
อีเมล	GET	`/api/v1/emails/{id}`	เปิดอ่านอีเมล 1 ฉบับ	สมาชิก
อีเมล	POST	`/api/v1/emails/{id}/resend`	ส่งอีเมลออกทาง SMTP อีกครั้ง	admin
ผู้ดูแล	GET	`/api/v1/admin/stats`	สถิติแดชบอร์ด	admin
ผู้ดูแล	GET	`/api/v1/admin/system`	สถานะระบบหลังบ้าน	admin
ผู้ดูแล	POST	`/api/v1/admin/jobs/run`	รันงานอัตโนมัติทันที	admin
ผู้ดูแล	GET	`/api/v1/coupons`	คูปองส่วนลดทั้งหมด	admin
ผู้ดูแล	POST	`/api/v1/coupons`	สร้างคูปองส่วนลด	admin
ผู้ดูแล	PATCH	`/api/v1/coupons/{id}`	แก้ไขหรือปิดคูปอง	admin
ผู้ดูแล	GET	`/api/v1/settings`	ค่าตั้งระบบที่ใช้อยู่	ทุกคน
ผู้ดูแล	PATCH	`/api/v1/settings`	แก้ค่าตั้งระบบ	admin

7. การติดตั้งและทดสอบระบบ

สิ่งที่ต้องมี

Node.js 24, pnpm และ Docker Desktop (สำหรับ PostgreSQL)

ติดตั้งและรัน

```
docker compose up -d     # PostgreSQL 18
pnpm install
pnpm db:migrate          # สร้างตาราง
pnpm db:seed             # ข้อมูลตัวอย่าง (หรือ pnpm db:reset เพื่อล้างและสร้างใหม่)
pnpm dev                 # API :3000 และเว็บ :5173
```

ทดสอบ

```
pnpm test                # ชุดทดสอบ API 98 กรณี กับฐานข้อมูล sporthub_test
```

ชุดทดสอบครอบคลุมการสมัครและสิทธิ์ การจัดการสนามและอุปกรณ์ ตะกร้า การยืนยันพร้อมกันสองคน (จองซ้อนและยืมเกินสต็อก) การชำระเงิน อีเมล การเช็คอิน การคืนอุปกรณ์ รีวิว งานอัตโนมัติ และสถิติ

Production

```
docker build -t sporthub .
docker run -p 3000:3000 -e DATABASE_URL=... -e JWT_SECRET=... sporthub
```

image เดียวสร้างหน้าเว็บและรัน API ซึ่งเสิร์ฟหน้าเว็บบนโดเมนเดียวกัน และ migrate ฐานข้อมูลให้ตอนเริ่มทำงาน รายละเอียดค่าที่ตั้งได้อยู่ในไฟล์ `.env.example`